

《 电工电子基础实验 》

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分) 4位同步加法计数器 (74161)

得分

1、试用 74161 和门电路设计循环顺序为 0,1,2, 5,6,7,0,1... 的模长为 6 的计数电路。要求电路具有自启动能力 (4 分), 写出设计过程 (10 分), 画出电原理图 (6 分)。

解: 1、列出状态转移表 (5 分)

Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

2、在考虑自启动的基础上写出反馈函数 (4 分)

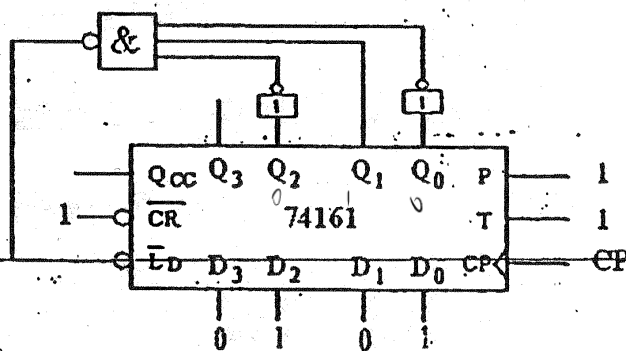
$$\overline{L_D} = \overline{Q_2 Q_1 Q_0}$$

3、写出数据端的数据 (2 分)

$$D_2=D_0=1, D_3=D_1=0$$

Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

4、画出电路图 ($\overline{CR}$ 1 分, $\overline{P}$ 1 分, $\overline{T}$ 1 分, 画反馈函数 6 分)



得分

2、硬件实现: 用示波器双踪显示波形, 请老师验收 (20 分)。(本栏由教师填写, 考生不得填写)

波形错扣 5 分, 所有波形对 CP 画扣 2 分。

得分

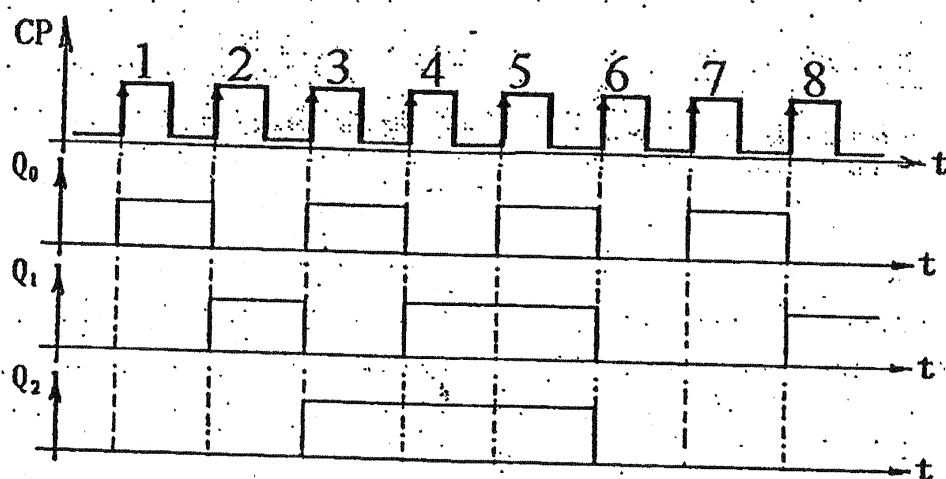
3、操作情况 (10分)。(本栏由教师填写, 考生不得填写)

交流耦合扣 2 分, 触发源选错扣 2 分

得分

4、观察并画出 CP 和 Q₀, Q₁, Q₂ 输出信号的波形。(10 分)

(Q₀ 4 分, Q₁ 3 分, Q₂ 3 分)

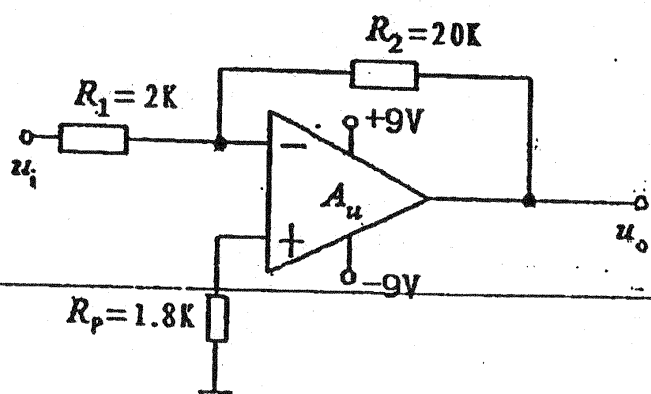


二、问答题 (40 分)

得分

1、设计一个反向比例放大器, 技术指标为: $A_u=10$, 输入阻抗 $R_i=2k$, 电源电压 $=\pm 9V$ 。写出设计过程并画出电路图。(10 分)

解:



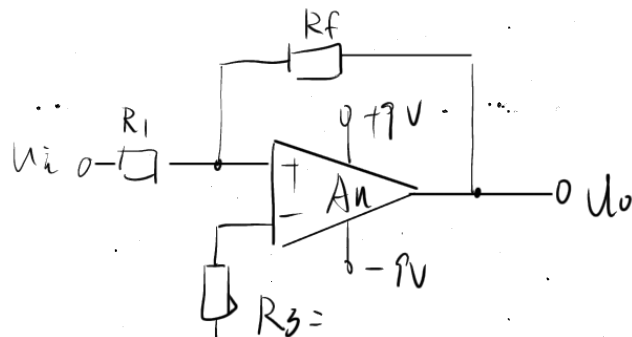
$$A_u = -\frac{R_2}{R_1} = -10$$

$$R_i = R_1 = 2K$$

$$R_2 = 10 \times 2 = 20K$$

$$\text{取 } R_2 = 20K$$

$$R_p = R_1 \parallel R_2 = 2K \parallel 20K = 1.8K$$

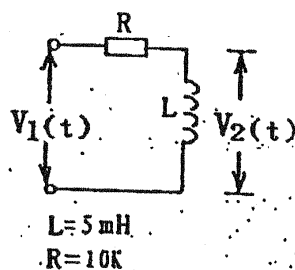


$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{SL}{R+SL}$$

得分

2、请写出系统的传输函数 ($V_1(t)$ 是输入, $V_2(t)$ 是输出)。(10分)

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{SL}{R+SL} = \frac{1}{1 + \frac{R}{L}s} = \frac{1}{1 + 2 \times 10^6 s^{-1}}$$



得分

3、用示波器显示 TTL 电平时, 其输入耦合方式选择 DC (直流) (DC (直流) DC (直流)、AC (交流)、GND (接地)); 频率不同, 但两路波形的频率具有整数倍关系时, 选择周期 长 (低频) (长、短) 的那一路作触发信源。(10分)

TTL电平包含直流分量

得分

4、如图 1 所示电路, 用 TY-360 型万用表的直流电压档测量 V_{R2} , 仅考虑测量仪表内阻对被电路的影响时请计算: (列出计算过程) (10分)

- ① 用 50V 直流电压档测得的电压读数 $V_{R2} = 4.55$ V。
- ② 用 10V 直流电压档测得的电压读数 $V_{R2} = 3.33$ V。

解: TY-360 型万用表的直流电压档的等效电阻为:
20K Ω /V(0.1~50V 档),

① 万用表的等效电阻 $R = 20K \Omega \times 50V = 1000K \Omega$

$$V_{R2} = [10 \div (200 + 200 // 1000)] \times (200 // 1000) \approx 4.55V$$

② 万用表的等效电阻 $R = 20K \Omega \times 10V = 200K \Omega$

$$V_{R2} = [10 \div (200 + 200 // 200)] \times (200 // 200) \approx 3.33V$$

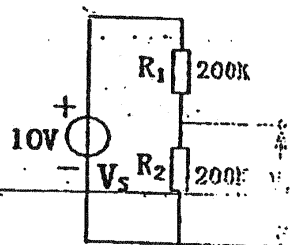
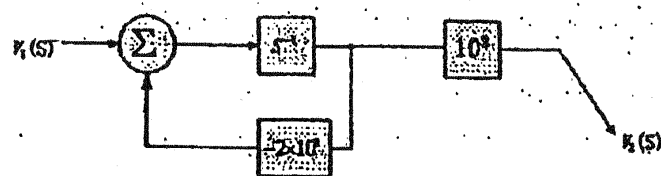
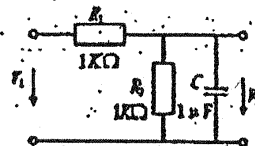


图1

得分

2、请写出系统的传输函数，画出系统模拟框图。（10分）

$V_1(S) \xrightarrow{\frac{1}{sC} \parallel R_2} \frac{1}{sC} \xrightarrow{10^3 S^{-1}} 10^3 S^{-1}$
 复制 | 搜索 | 翻译 | 百科 | 分享 | 二维码
 SC RSC



得分

3、示波器的输入耦合方式中直流和交流有什么区别？请分别举一个实际应用的例子加以说明。（10分）

解：直流耦合：信号的交流成分都能显示；例如：数字电路中时钟信号的测量。

交流耦合：信号的交流成分能正常显示，直流成分不能显示。例如：测量直流稳压电源中的纹波。

《 电工电子基础实验 》

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

得分

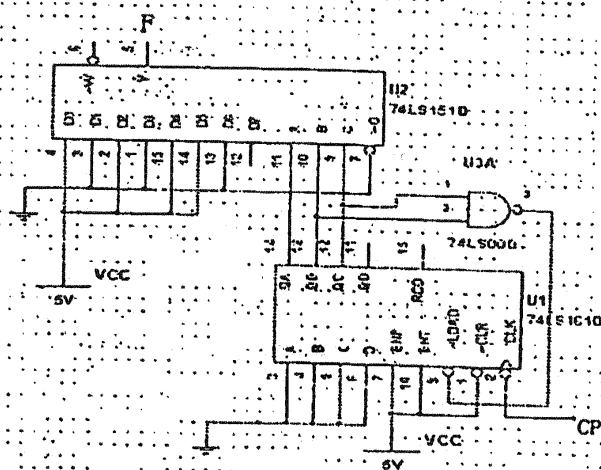
1、试用 74161 和 74151 芯片设计 1010110。写出设计过程，画出电路原理图。(20 分)

答：74161 用置位法接成 0 到 6 的模 7 加法计数器

74151 的输入端：

$D_0=D_2=D_4=D_5=1$,

$D_1=D_3=D_6=0$



得分

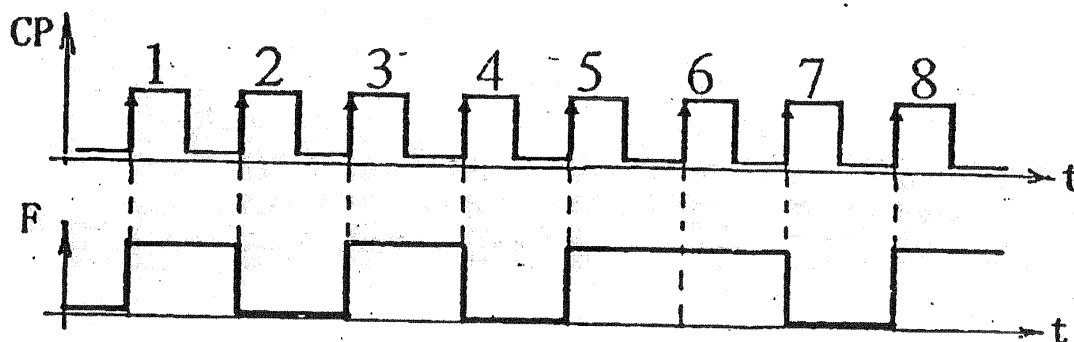
2、硬件实现：用示波器双踪显示波形，请老师验收 (20 分)。(本栏由教师填写，考生不得填写)

得分

3、操作情况 (10 分)。(本栏由教师填写，考生不得填写)

得分

4、观察并画出 CP 和 F 输出信号的波形。(10 分)



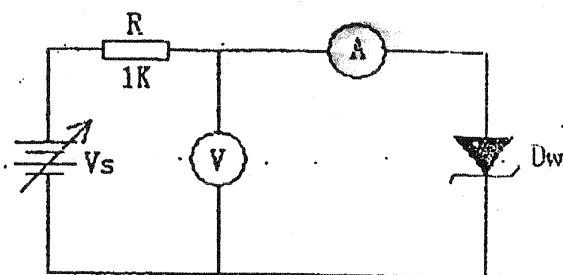
自能差于号式记，不要答题

二、问答题 (40 分)

得分

1、能否用右图所示的电路测量稳压管
的正向特性？为什么？(10 分)

答：不能。因为稳压二极管的正向电阻
比较小，电表的内阻对测量有较大影
响。



得分

2、用示波器显示 TTL 电平时，其输入耦合方式应选择 直流 (DC
(直流)、AC (交流)、GND (接地))；当两路信号频率不同，但它
们的频率具有整数倍关系时，应选择周期 长 (长、短) 的那一
路信号作为触发信源。(10 分)

得分

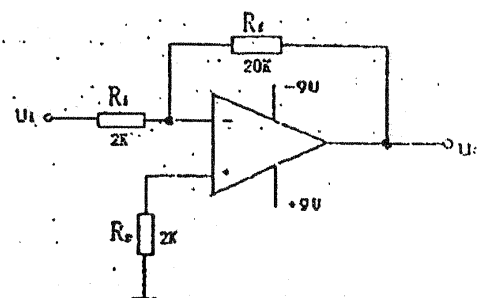
3、设计一个反向比例放大器，技术指标为： $A_u=10$ ，输入阻抗 $R_i=2k$ ，电
源电压= $\pm 9V$ 。写出设计过程并画出电路图。(10 分)

答：因为 $A_u = -R_f / R_i$

$A_u=10$ ， $R_i=2k$

所以： $R_f = 2k \times 10 = 20k$

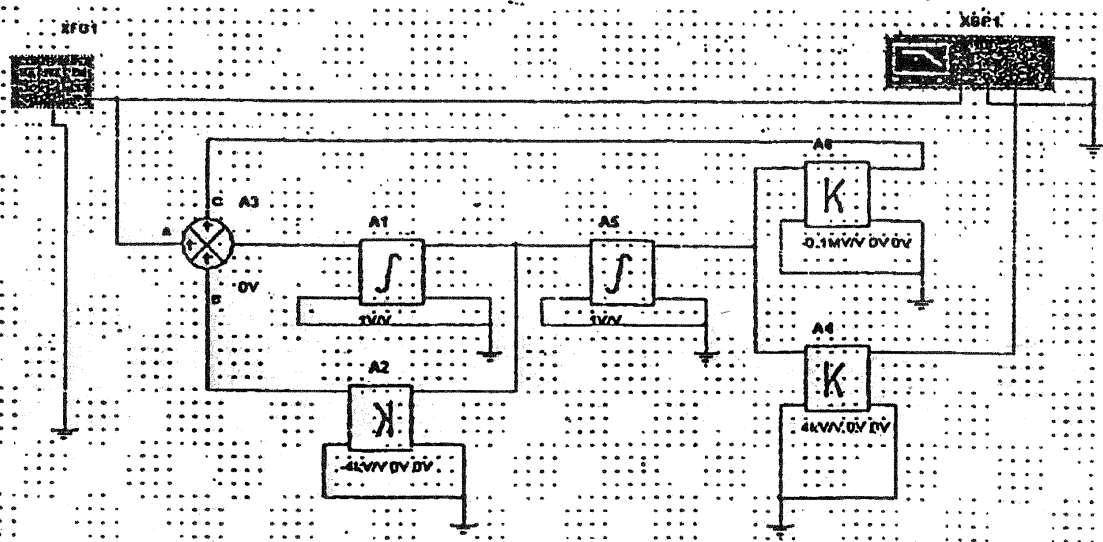
$R_p = R_f // R_i = 2k$



得分

4、某一 RC 低通滤波器的电压传输函数为 $H(S)$

$$H(S) = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot \frac{1}{S^2}}{1 + 4 \cdot 10^3 \cdot \frac{1}{S} + 10^5 \cdot \frac{1}{S^2}}$$
，请将其数据填入系统模拟图中，并把电
路图连接、填写完整。(10 分)

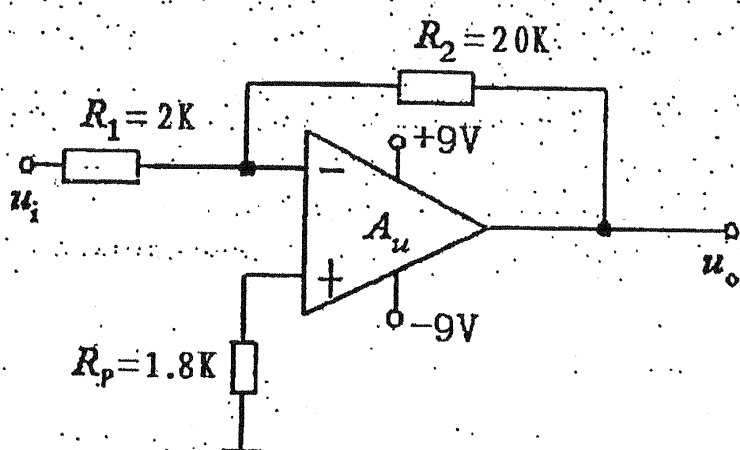


二、问答题 (40 分)

得分

1、设计一个反向比例放大器，技术指标为： $A_u=10$ ，输入阻抗 $R_i=2k$ ，电源电压= $\pm 9V$ 。写出设计过程并画出电路图。(10 分)

解：



$$A_u = -\frac{R_2}{R_1} = -10$$

$$R_i = R_1 = 2K$$

$$R_2 = 10 \times 2 = 20K$$

$$\text{取 } R_2 = 20K$$

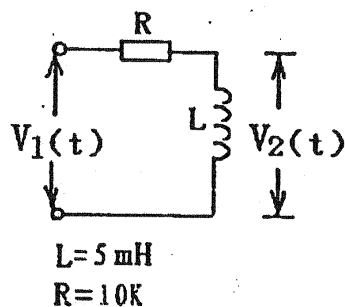
$$R_p = R_1 \parallel R_2 = 2K \parallel 20K = 1.8K$$

得分

2、请写出系统的传输函数 ($V_1(t)$ 是输入， $V_2(t)$ 是输出)。(10 分)

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{SL}{R+SL}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{R}{L}S^{-1}} = \frac{1}{1 + 2 \times 10^6 S^{-1}}$$



得分

3、用示波器显示 TTL 电平时，其输入耦合方式选择 DC (直流) (DC (直流) DC (直流)、AC (交流)、GND (接地))；当频率不同，但两路波形的频率具有整数倍关系时，选择周期 长 (长、短) 的那一路作触发信源。(10 分)

得分

4、如图 1 所示电路,用 TY-360 型万用表的直流电压档测量 V_{R2} , 仅考虑测量仪表内阻对被电路的影响时请计算: (列出计算过程) (10 分)

① 用 50V 直流电压档测得的电压读数 $V_{R2} = \underline{4.55} \text{ V}$ 。

② 用 10V 直流电压档测得的电压读数 $V_{R2} = \underline{3.33} \text{ V}$ 。

解: TY-360 型万用表的直流电压档的等效电阻为:

$20\text{K}\Omega/\text{V}(0.1\sim 50\text{V} \text{ 档})$,

① 万用表的等效电阻 $R = 20\text{K}\Omega \times 50\text{V} = 1000\text{K}\Omega$

$$V_{R2} = [10 \div (200 + 200 // 1000)] \times (200 // 1000) \approx 4.55\text{V}$$

② 万用表的等效电阻 $R = 20\text{K}\Omega \times 10\text{V} = 200\text{K}\Omega$

$$V_{R2} = [10 \div (200 + 200 // 200)] \times (200 // 200) \approx 3.33\text{V}$$

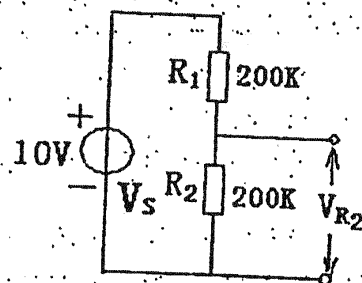


图1

《 电工电子基础实验 》

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

得分

1、试用 74161 和 74151 芯片设计 001101 序列信号, 写出设计过程, 画出电原理图。(20 分)。

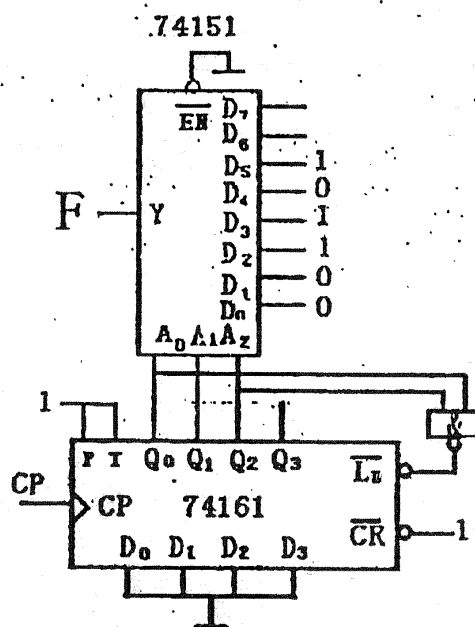
解: 序列长度=6; 设计方案为计数器+数据选择器。其中计数器用 74161 芯片, 采用置零法设计一个 M=6 的加法计数器。

Q2	Q1	Q0	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1

$$\overline{LD} = \overline{Q_2 Q_0}$$

$$D_0 = D_1 = D_4 = 0$$

$$D_2 = D_3 = D_5 = 1$$



得分

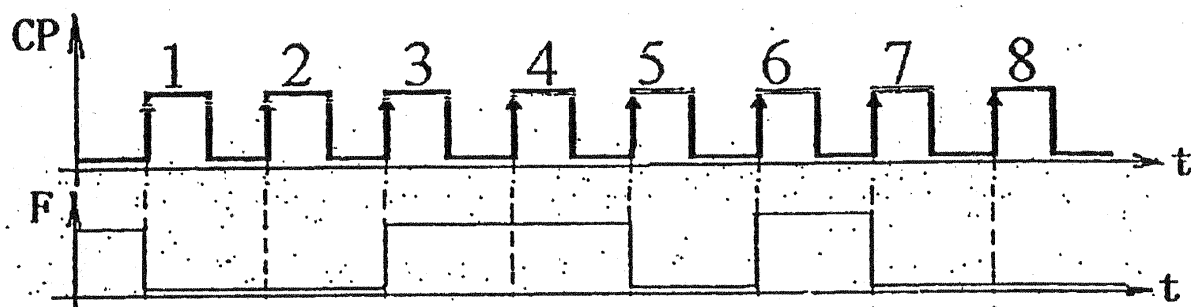
2、硬件实现: 用示波器双踪显示波形, 请老师验收 (20 分)。(本栏由教师填写, 考生不得填写)

得分

3、操作情况 (10 分)。(本栏由教师填写, 考生不得填写)

得分

4、观察并画出 CP 和 F 输出信号的波形。(10 分)

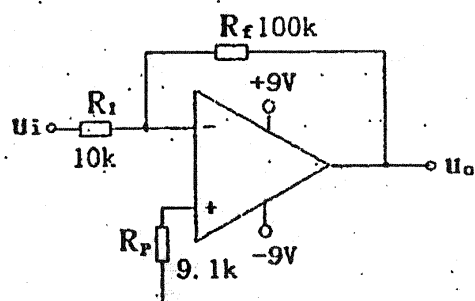


二、问答题 (40 分)

得分

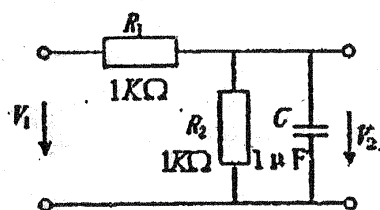
1、设计一个反向比例放大器，技术指标为： $A_u=10$ ，输入阻抗 $R_i=10k$ ，电源电压 $=\pm 9V$ 。写出设计过程并画出电路图。(10 分)

解：已知： $R_i=10k$ ， $A_u=10$ ， $R_i=R_i=10k$ ， $R_f=R_iA_u=10\times 10=100k$ ， $R_p=10k \parallel 100k \approx 9.1k$

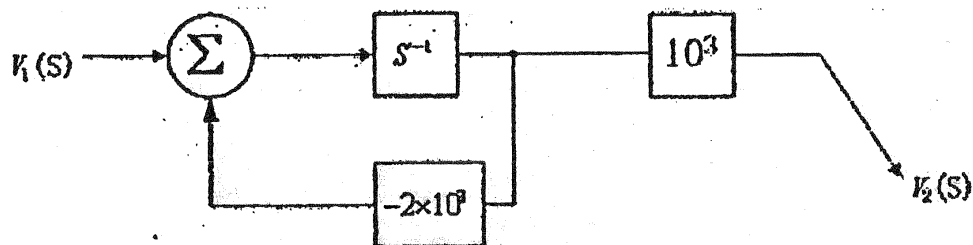


得分

2、请写出系统的传输函数，画出系统模拟框图。(10 分)



$$H(S) = \frac{V_2(S)}{V_1(S)} = \frac{\frac{1}{SC} \parallel R_2}{R_1 + \frac{1}{SC} \parallel R_2} = \frac{\frac{1}{RSC}}{1 + \frac{2}{RSC}} = \frac{10^3 S^{-1}}{1 + 2 \times 10^3 S^{-1}}$$



得分

3、示波器的输入耦合方式中直流和交流有什么区别？请分别举一个实际应用的例子加以说明。（10分）

解：直流耦合：信号的交直流成分都能显示；例如：数字电路中时钟信号的测量。

交流耦合：信号的交流成分能正常显示，直流成分不能显示。例如：测量直流稳压电源中的纹波。

得分

4、如图所示电路，用 TY-360 型万用表的直流电压档测量 V_{R2} ，仅考虑测量仪表内阻对被电路的影响时请计算：（列出计算过程）（10分）

① 用 50V 直流电压档测得的电压读数 $V_{R2} = \underline{\hspace{2cm}}$ V。

② 用 10V 直流电压档测得的电压读数 $V_{R2} = \underline{\hspace{2cm}}$ V。

解：TY-360 型万用表的直流

电压档的等效电阻为：

$20K\Omega/V(0.1\sim 50V\text{ 档})$ ，

① 万用表的等效电阻 $R = 20K\Omega \times 50V = 1000K\Omega$

$V_{R2} = [10 \div (200 + (200 // 1000))] \times (200 // 1000) \approx 4.55V$

② 万用表的等效电阻 $R = 20K\Omega \times 10V = 200K\Omega$

$V_{R2} = [10 \div (200 + (200 // 200))] \times (200 // 200) \approx 3.33V$

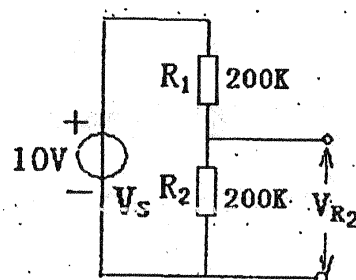


图1

《 电工电子基础实验》

答案

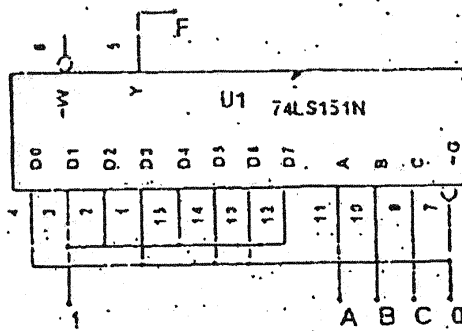
一、操作题 (共 60 分)

得分

1、请用一片 74LS151 实现函数 $F=(A \oplus B) \oplus C$ 。写出设计过程、画出电原理图 (30 分)

答:
$$F=(A \oplus B) \oplus C = (AB + \overline{A}\overline{B})C + (\overline{AB} + A\overline{B})\overline{C}$$
$$= ABC + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} = \sum m(1, 2, 4, 7)$$

即设置 $D_1=D_2=D_4=D_7=1$, $D_0=D_3=D_5=D_6=0$ 。电路如下图:

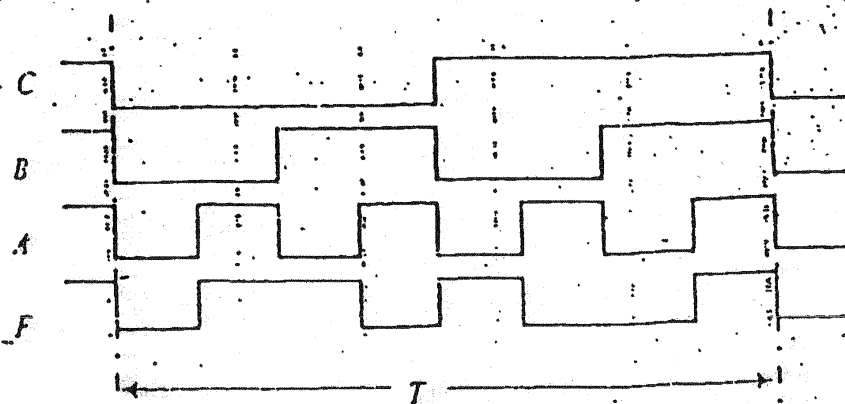


得分

2、在实验箱上硬件实现、作静态测试并请老师验收。(20 分) (本栏由教师填写)

得分

3、画出 C、B、A、F 的波形图 (10 分)



二、问答题 (40 分)

得分

1、使用数字式双踪示波器观测如下 A、B 两种信号。为使显示的波形容易调稳定，应正确选择内触发信源：(10 分)

A、同时观测同频率、幅度相差较大的两路正弦信号：内触发信源应选择 幅度大的通道。

B、同时观测同幅度、周期相差较大的 TTL 电平信号：内触发信源应选择 周期大的通道。

得分

2、串联谐振电路谐振时具有哪些特点？(8 分)

答：感抗与容抗互相抵消，总阻抗为纯电阻。

串联回路电流达到最大值，且与输入电压同相。

U_C 与 U_L 幅值相等且反相。

在半功率频率点又有哪些特点？(4 分)

答：串联回路电流为最大值的 0.707 倍，且与输入电压的相位差为 $\pm 45^\circ$ 。

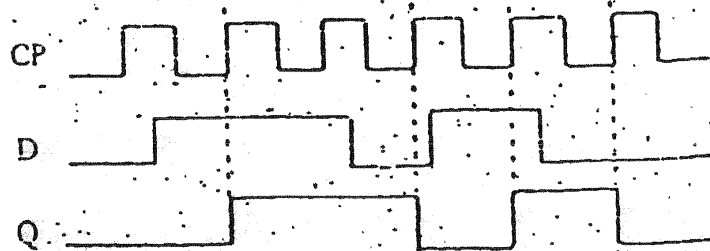
得分

3、74 系列 TTL 集成门电路，为了不影响电路的正常逻辑功能：

多余的与门输入端应接 1，多余的与非门输入端应接 1，多余的或门输入端应接 0，多余的或非门输入端应接 0。(8 分)

得分

4、上升沿触发的 D 触发器，它的时钟信号 (CP) 和 D 端的波形如下图。设触发器 Q 端的初态为 0，请画出 Q 端的波形图。(10 分)



Handwritten notes and signatures at the top left of the page.

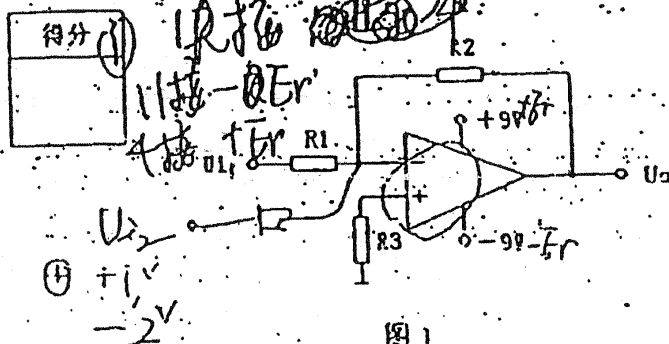
《电工电子基础实验》

院(系)	班级	学号	姓名	题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
				得分									

一、操作题 (共 60 分):

图 1 为反相放大电路, 运算关系为 $U_o = -2U_i$, $R_1 = 10K\Omega$.

1、确定 R_2 、 R_3 的阻值 (5 分); 写出计算过程 (15 分).



由左图得: $U_o = -\frac{R_2}{R_1}U_i$ 和

$U_o = -2U_i$ 相比较得: $R_2 = 2R_1$ (15 分)

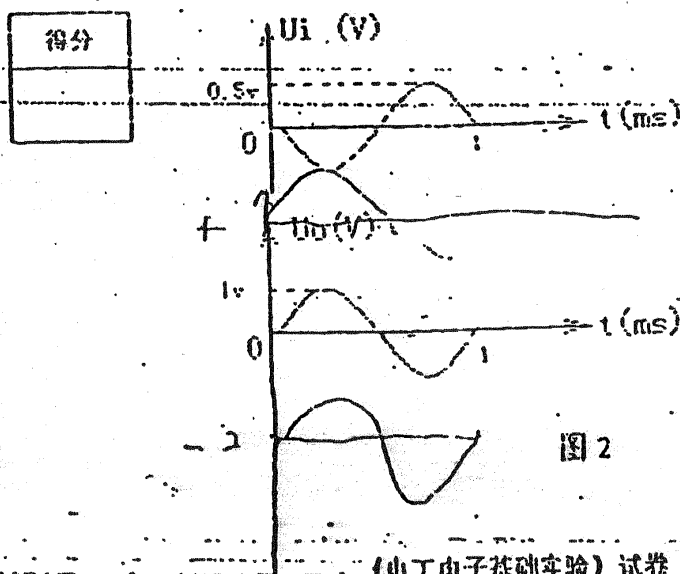
又 $R_1 = 10K\Omega$, 所以 $R_2 = 20K\Omega$
 $R_3 = R_1 // R_2 = 6.8K\Omega$ (5 分)

图 1

2、硬件实现: 输入信号 U_i 为频率 1KHz, 幅度 1V (峰峰值) 的不带直流的正弦信号, 用示波器双踪显示 U_i 和 U_o 的波形。请老师验收。(20 分) (本栏和下栏由监考老师填写)

3、操作情况 (10 分):

4、在图 2 中记录输入信号 U_i 和输出信号 U_o 波形。(10 分)



- (1) 幅度 3 分
- (2) 放大倍数 3 分
- (3) 相位 3 分
- (4) 周期 1 分

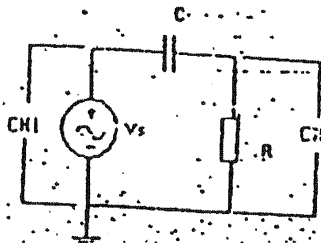
图 2

自觉遵守考场规则 诚信考试 绝不作弊

二、问答题 (共 40 分):

得分

1、怎样用双迹法测量电容 C、电阻 R 串联移相电路的半功率点频率, 请画出测试电路并写出简要的测试步骤。(10 分)



- (1) 接线如左图。(5 分)
- (2) 保证 $V_s = 1V$ 不变。(1 分)
- (3) 两波形零轴重合。(1 分)
- (4) 两波形关于零轴对称, 等幅。(1 分)
- (5) 两波形过零点的间距与半周期之比为 $1/4$ 。(2 分)

双迹法
含义 (相位)

得分

2、图 3 为计数器 74161 和与非门 7400 构成的模 $M=3$ 计数器, 在图 4 中画出使用双踪示波器测量 CP 端 (已给出) 和 QA 端得到的波形。(10 分)

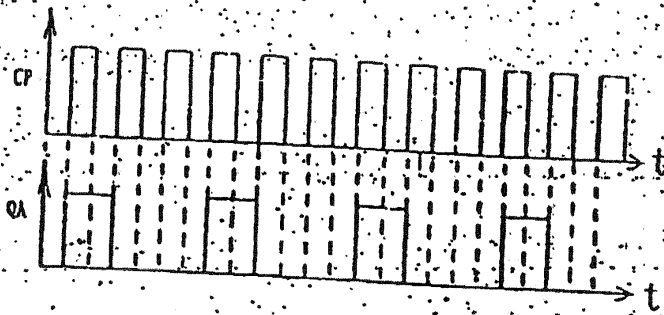
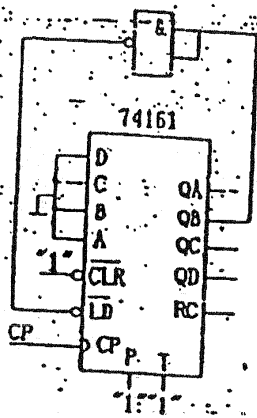


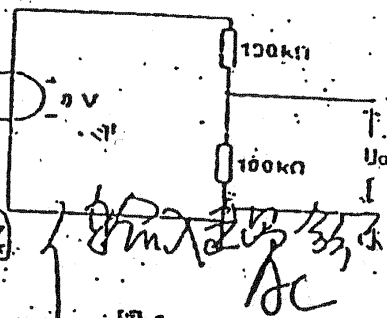
图 4

QA 序列码 (7 分, 其中 QA 序列码沿 (1 分), 上升沿 (2 分), 起始波形 (1 分))

图 3

得分

3、电路如图 5 所示, 通过计算说明用 TY360 型万用表直流 10V 档测量的电压 U_0 为多少? (10 分)



解:
TY360 型万用表 10V 档内阻 $R_m = 200K \Omega$ (4 分)
 $U_0 = 8V$ (100/200) / (100 + 100/200) (5 分)
直接 DC (1 分)

万用表使用
初值器使用
输入电阻无穷大
直接 DC

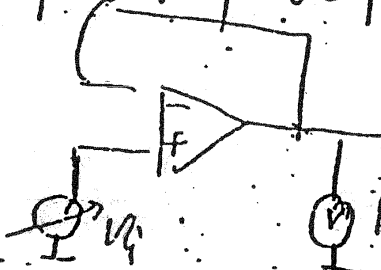
图 5

得分

4、用示波器观察 TTL 时钟波形, 应选择何种输入耦合方式? 试说明原因。(10 分)

答: 应选择 DC (直流) 耦合方式。(4 分), 这是因为 TTL 时钟信号通常以 +5V 表示逻辑 1, 0V 表示逻辑 0。(2 分) 只有使用 DC 耦合, 在示波器上显示输入的交流成分, (2 分) 才能正确判断时钟电压的高低, 从而能正确判断 TTL 时钟的逻辑 1 和逻辑 0。(2 分)

耦合
直接 DC 耦合



10 电阻 10V 也是 10V

《电工电子基础实验》复习提纲

本复习提纲共 18 页:

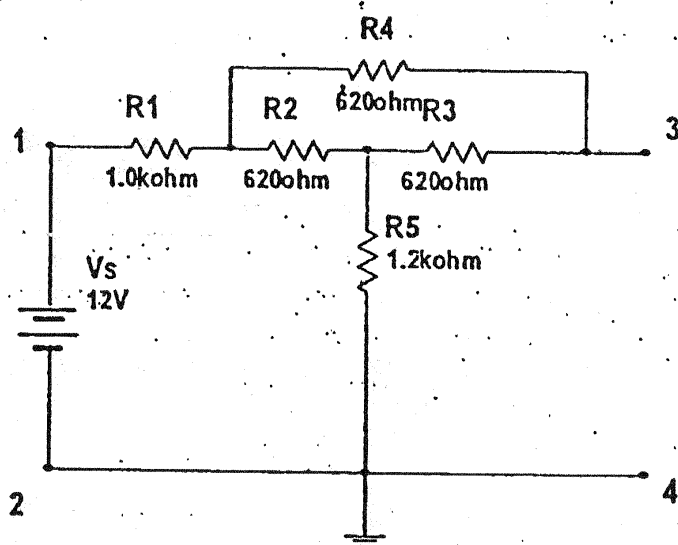
班级

学号

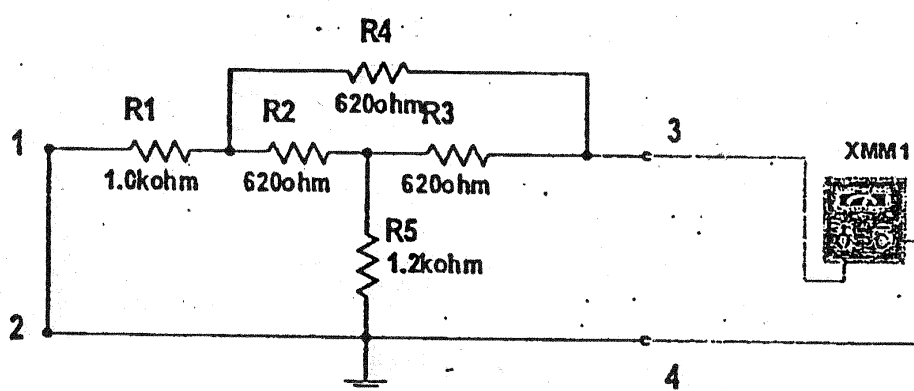
姓名

一、戴维南定理和诺顿定理

实验电路:

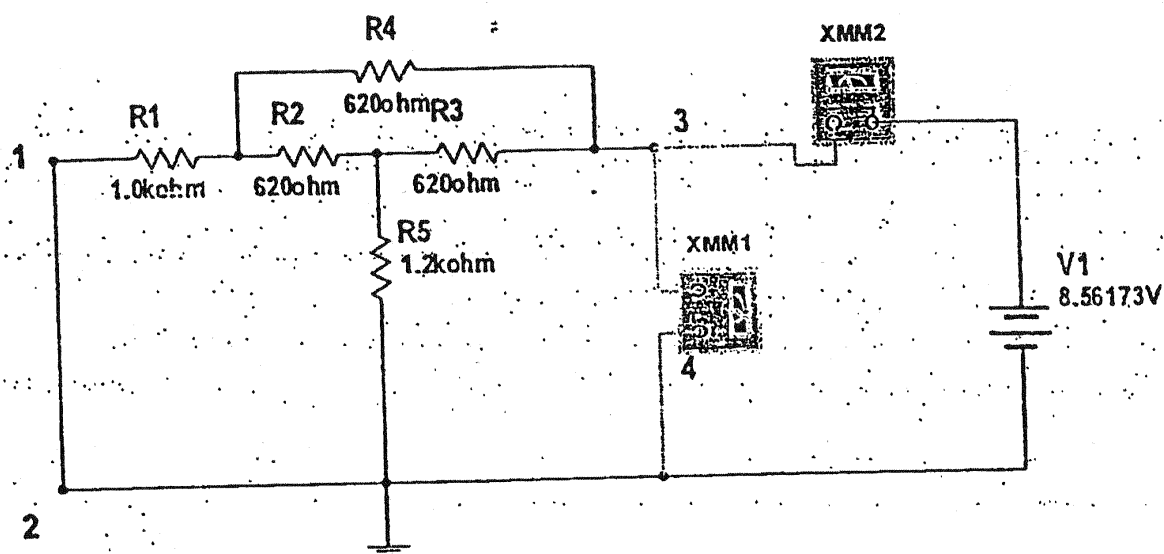


1. 直接测量 3、4 端电阻 R_0 : 标准测量值约为 856.173Ω (实验根据实际情况定!)



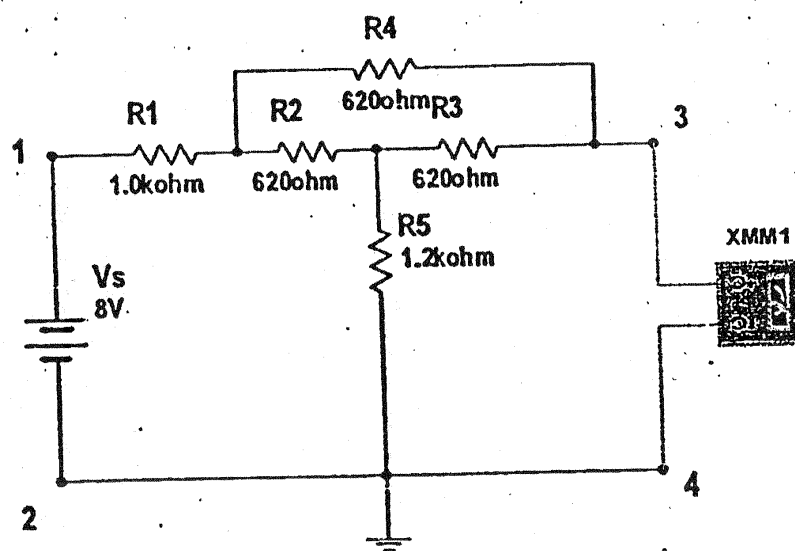
2. 加压定流: 3、4 端接电流表、电压表、电压源, 使电流表读数为 $10mA$ (说明: 电压表电压应该与实验 1 中等效电阻一致, 本例中 $V_1 \approx 8.56173V$, 电压表读数与

V_1 一致)

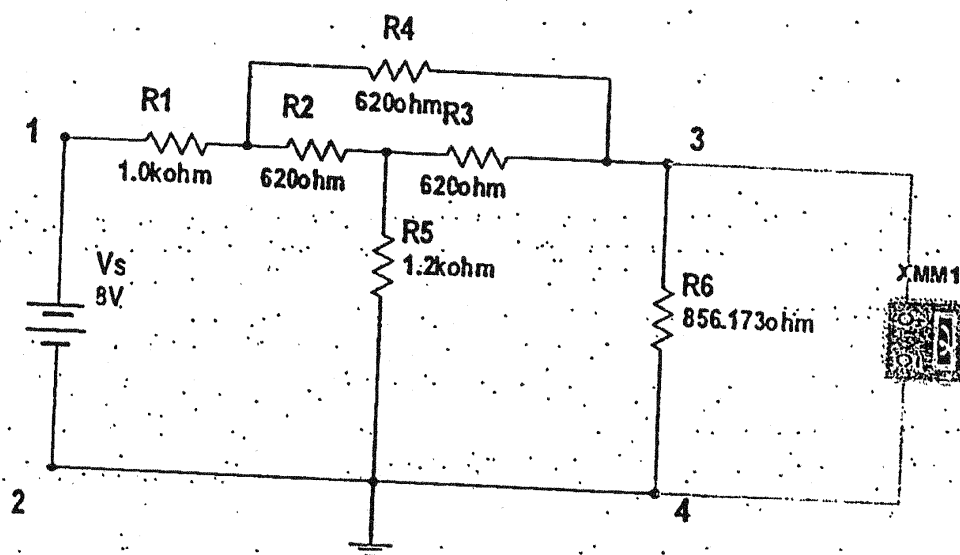


3.开路、短路法：去掉1、2端的短接线， $V_s = 8V$ ，3、4端开路电压 $V_{oc} \approx 4.306V$ 。

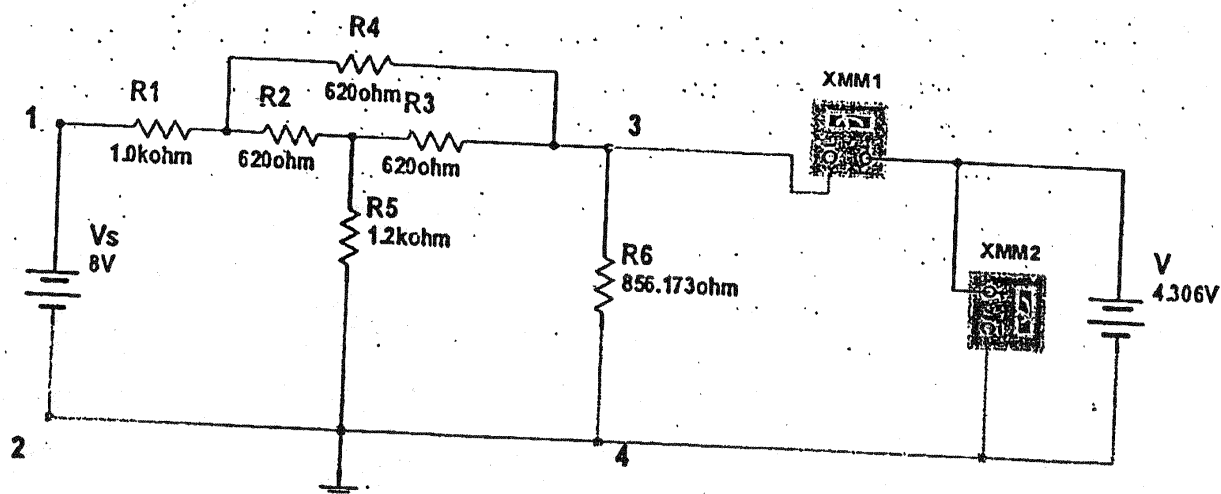
$I_{sc} \approx 5.029mA$ 。



4.半电压法：3、4端接电阻箱作为负载电阻，调整使负载电压等于 $V_{oc}/2$ ，电阻箱电阻为等效电阻 R_0 。本例中测出 $V = 2.153V$ 。



5. 拆除 3、4 电阻箱，双电源工作，调整 V ，使电流表读数为 0（最小量程档），电压表读数为开路电压 V_{ocb} 。应有 $V_{ocb} \approx V_{ocb}$ 。



本题采用的 Multisim 仿真结果不代表真实测量值，结果仅供参考。

二、运算放大器的线性应用：

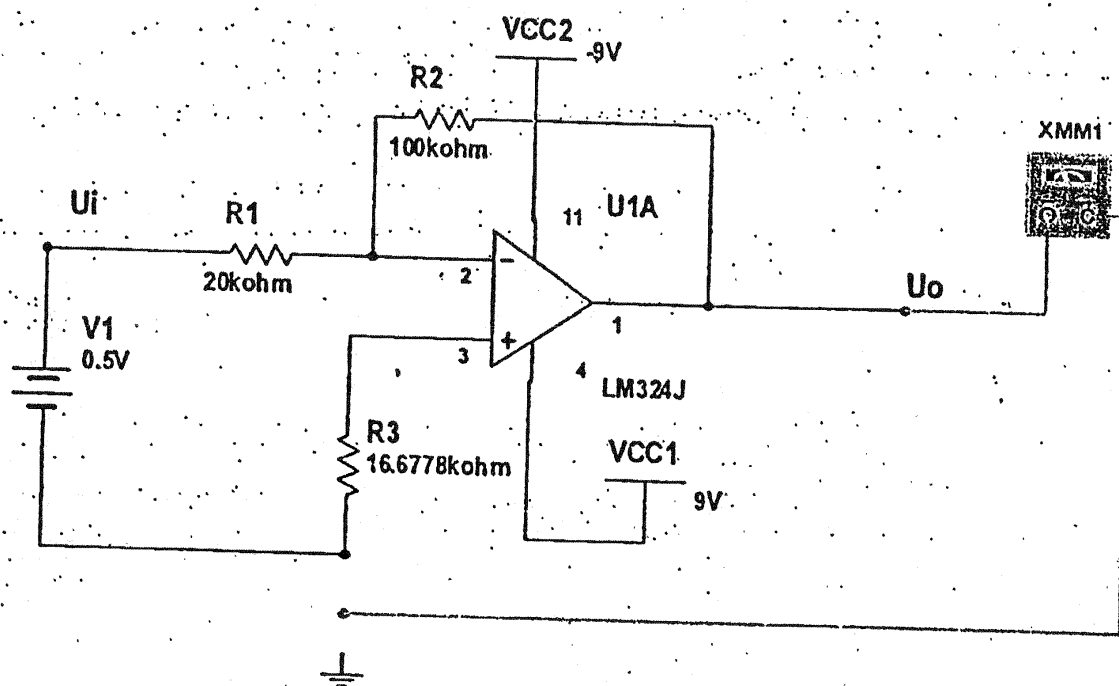
1. 设计一个反相比例放大器， $R_f = 100k\Omega$ ， $A_v = 5$ ，测量直流 $U_i = 0.5V$ 和交流有效值 $U_i = 0.5V$ 输入信号时输出电压值和相应波形（注：交流有效值 $U_i = 0.5V$ ， $V_{pp} = 0.5 \times 2 \times \sqrt{2} \approx 1.414V$ ）

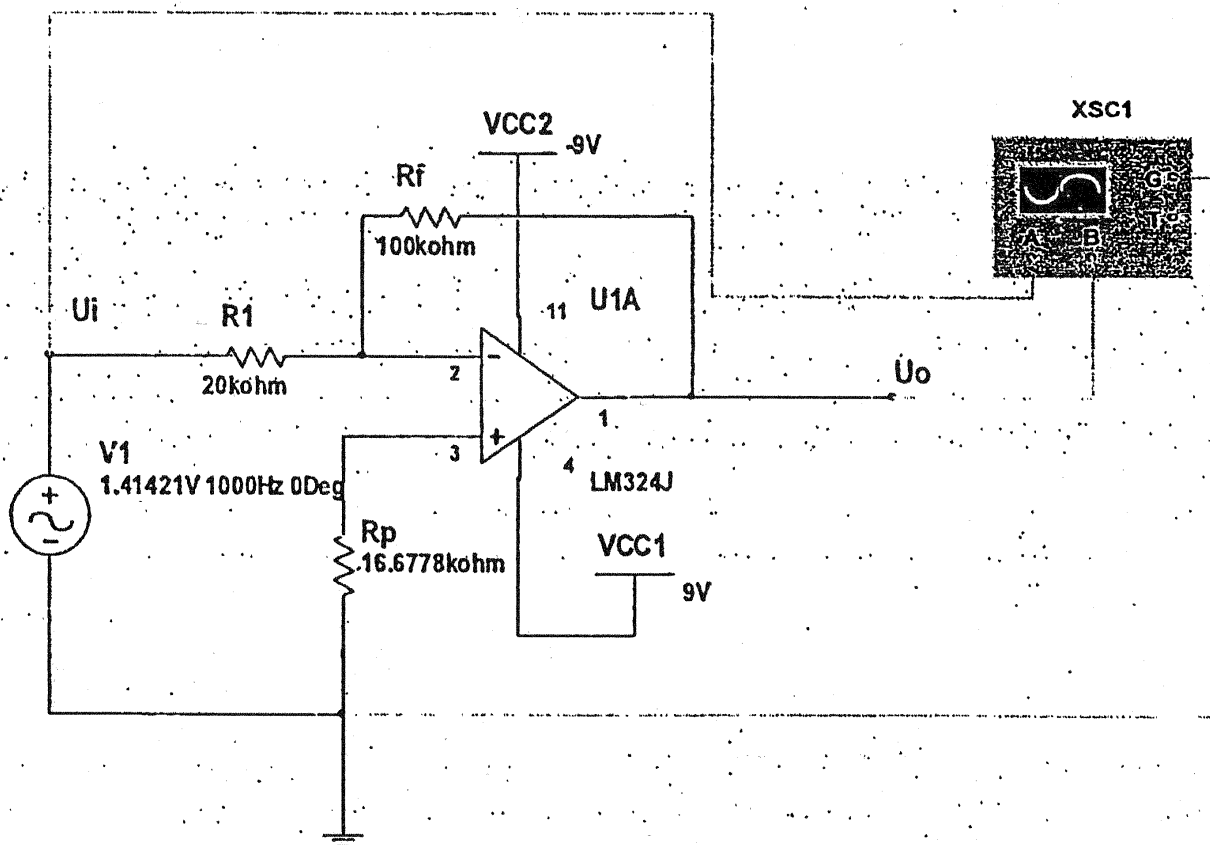
说明：闭环电压增益 $A_{vf} = -\frac{R_f}{R_i}$ ，输入电阻 $R_{if} = R_i$ ，输出电阻 $R_{of} \approx 0$ ，平衡电

阻 $R_p = R_1 // R_f$ (平衡电阻可不接); 本实验中函数信号发生器需要把 $20dB$ 衰减

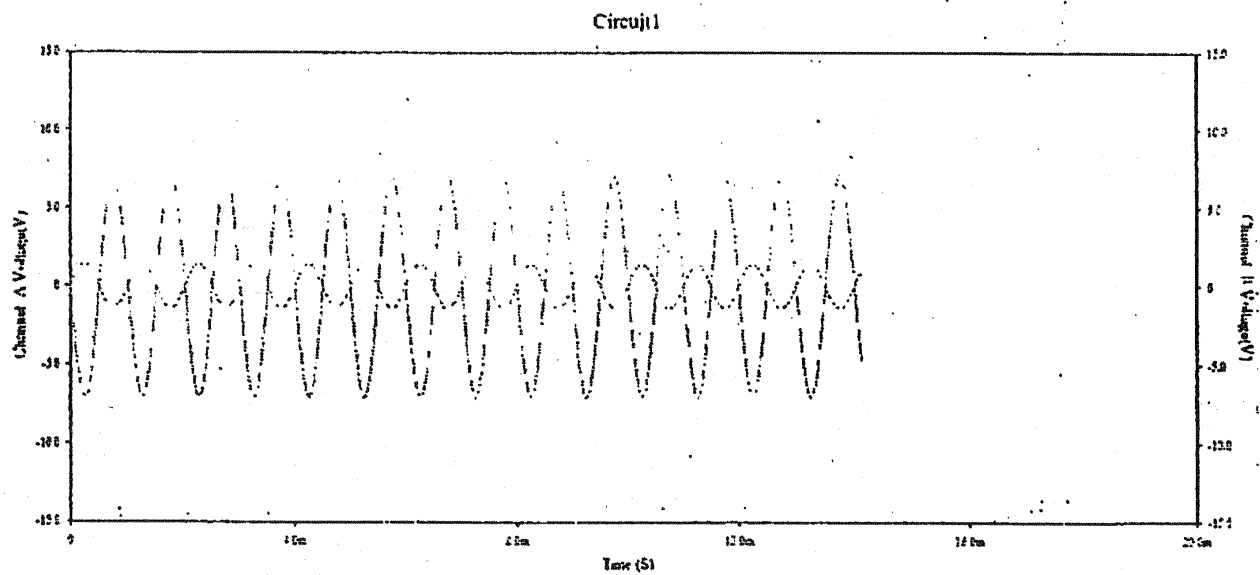
按钮按下 (是否按下根据实际情况决定)。直流接线: $U_i = 0.5V$; 理论值

$U_o = 2.5V$ 。Multisim 仿真结果 $U_o = 2.488V$ 。





输出波形:



本题采用的 Multisim 仿真结果不代表真实测量值, 结果仅供参考。

2. 设计电路: $U_o = -2(2U_A + U_B)$, 取 $R_f = 100k\Omega$ 。反相加法电路

$$u_o = -\sum_{j=1}^n \left(\frac{R_f}{R_j} u_{ij} \right), \text{ 平衡电阻 } R_p = R_1 // R_2 // \dots // R_n // R_f. \text{ 此题中 } R_f = 100k\Omega,$$

$R_1 = 25k\Omega$, $R_2 = 50k\Omega$, 标准电阻并没有, 可以采用电位器或阻值相近的电阻进

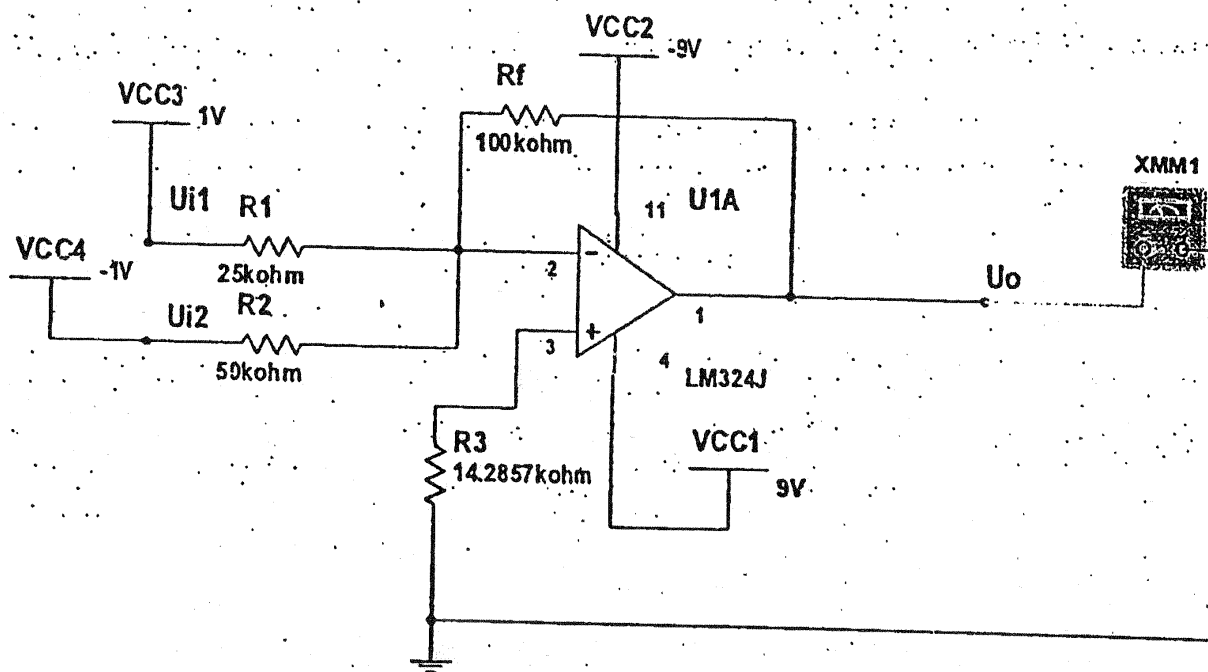
并联: $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

$25 // 50 = \frac{50}{3} // 100 = \frac{100}{7}$

$R_1 // R_2 // R_f = 25 // 50 // 100$

行代替。 $R_p = R_1 // R_2 // R_f \approx 14.286 k\Omega$ 。本题采用的 Multisim 仿真结果不代表真实测量值，结果仅供参考。

	+1		-1	
	计算值	测量值	计算值	测量值
+1	-6V	-5.986V	+2V	+2.013V
-1	-2V	-1.986V	+6V	+6.013V

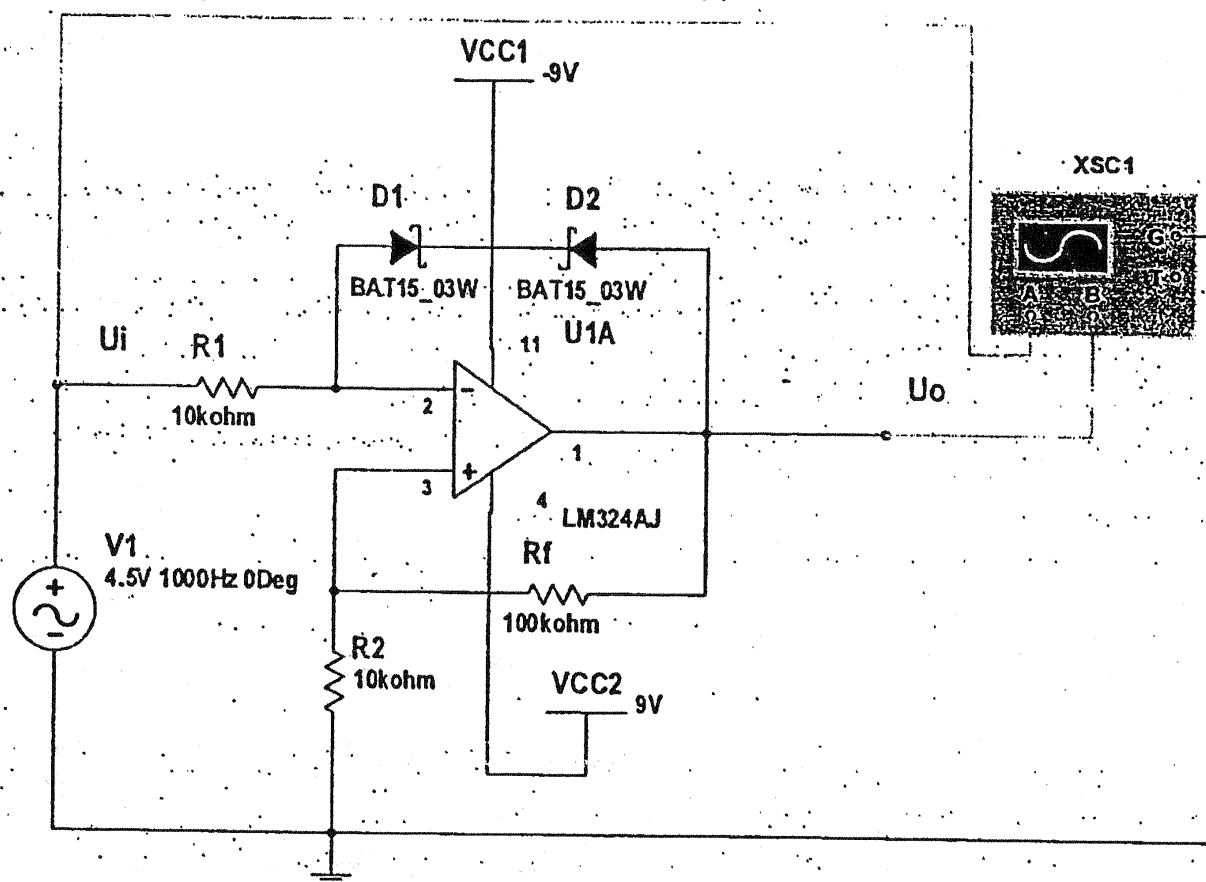


输出非 $\pm 5V$ 、 $\pm 9V$ 、 $\pm 12V$ 电压的选取方法：采用分压的方法用电位器接直流电源，调节电位器旋钮，使其输出电压为指定值。本题采用的 Multisim 仿真结果不代表真实测量值，结果仅供参考。

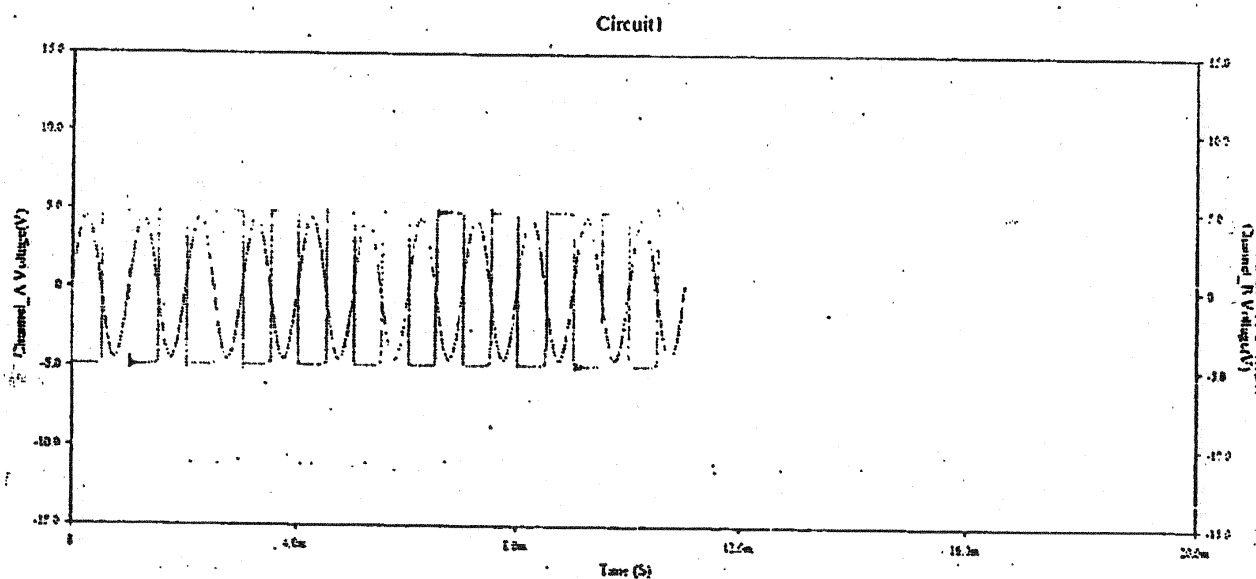
三、运算放大器的非线性应用：

1. 电压比较器： $R_f = 100 k\Omega$ ， $R_1 = R_2 = 10 k\Omega$ ，令输入信号 $f = 1 kHz$ 的正弦信号，

增大 U_i 的幅度，使输出成为整形后的矩形波，观察并记录输入和输出波形。

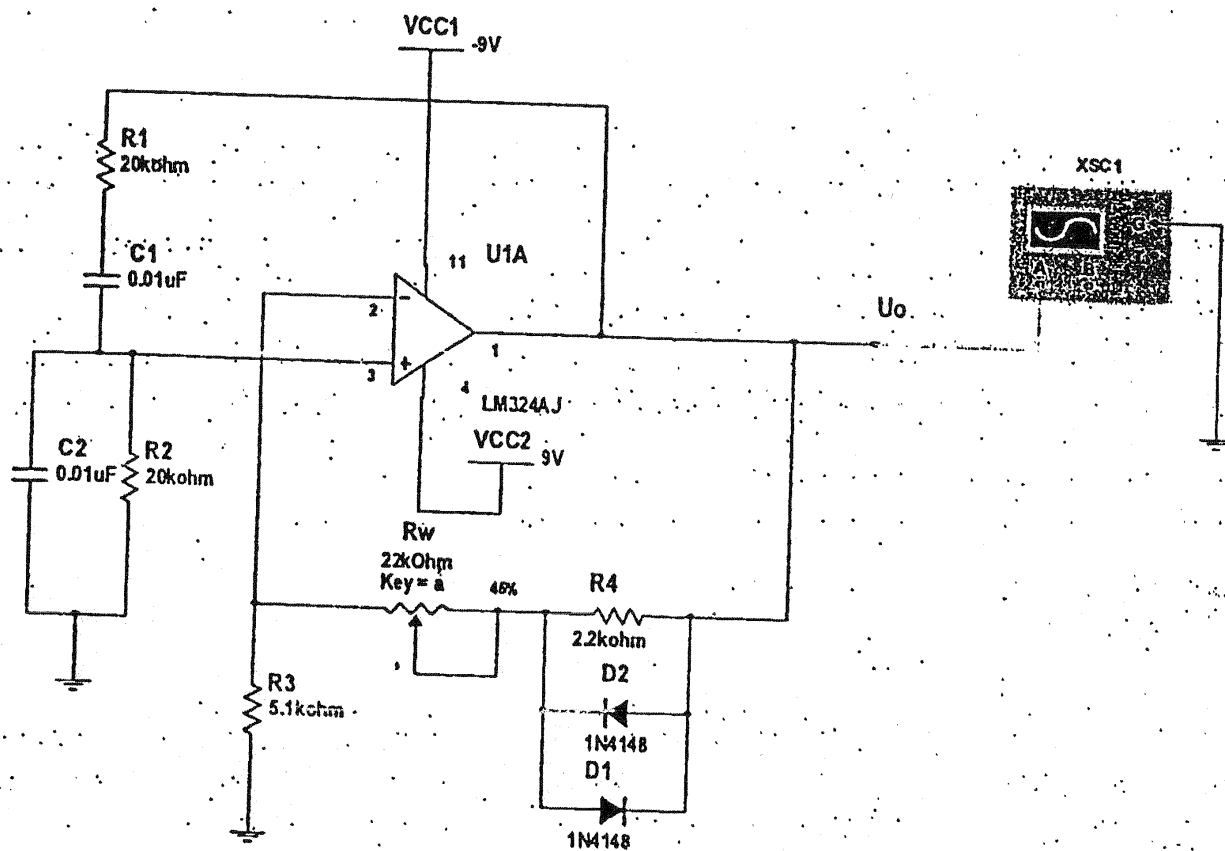


输出波形:

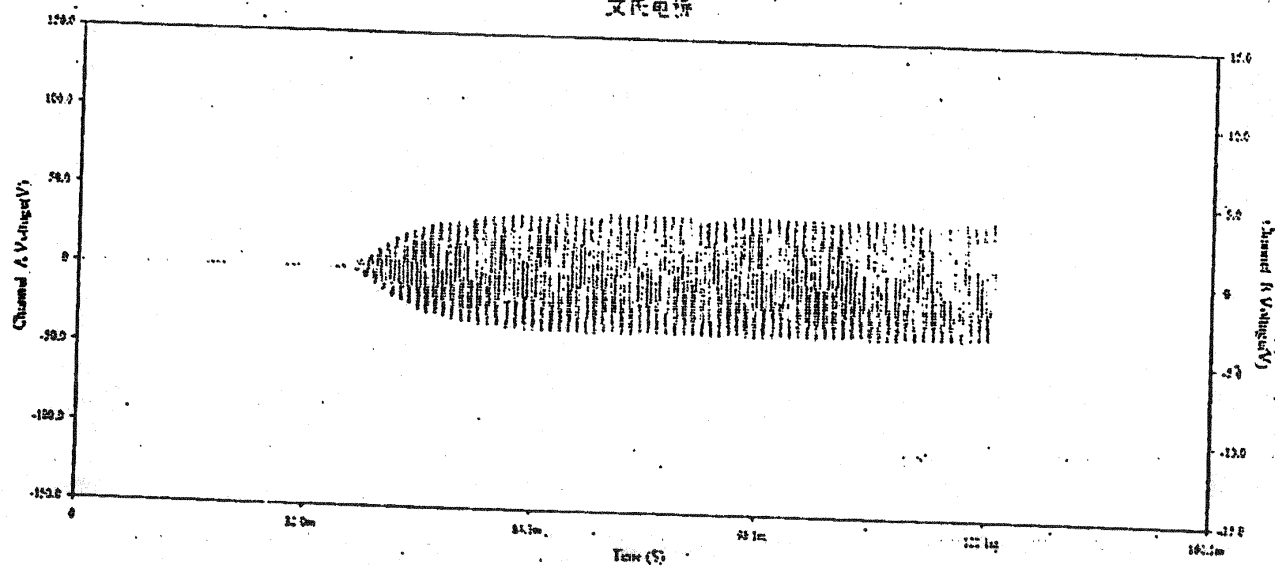


本题采用的 Multisim 仿真结果不代表真实测量值, 结果仅供参考。

2.文氏电桥: 测量文氏电桥振荡器输出信号频率和电压值, 并观察记录输出信号波形。



输出信号波形：起振后为一个等幅正弦信号。
文氏电桥



此题中， $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \approx 795.774 \text{ Hz}$ ，本题采用的 Multisim 仿真结果不代

表真实测量值，结果仅供参考。

四、组合逻辑电路：

1. 设计一数字锁逻辑电路，三个按钮 A 、 B 、 C 同时按下或 A 、 B 同时按下或只有 A 或 B 按下开锁，不符合条件报警。

设计思路：利用卡诺图及逻辑函数表达式化简。

A	B	C	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

卡诺图： F_1 ：

A \ BC				
	00	01	10	11
0	0	0	0	1
1	1	0	1	1

卡诺图： F_2 ：

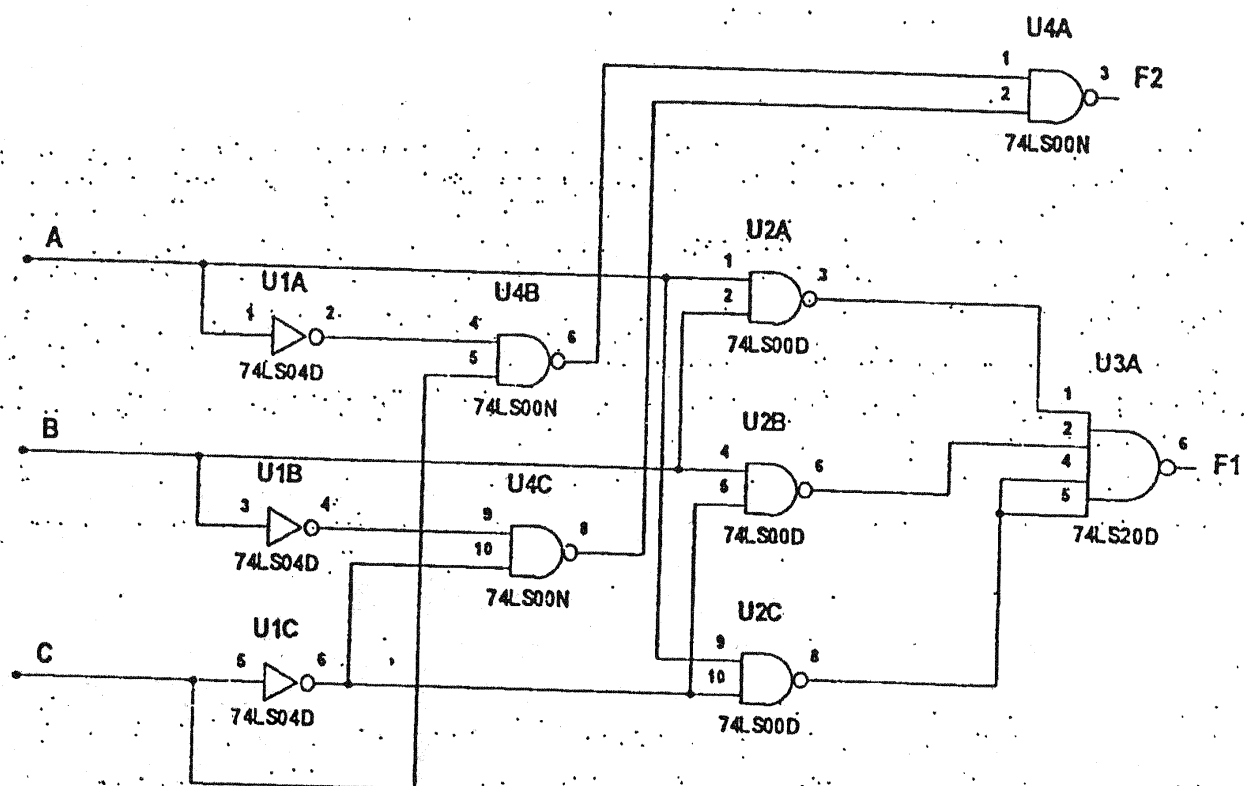
A \ BC				
	00	01	10	11
0	0	1	1	0
1	0	1	0	0

函数表达式：

$$F_1 = AB + A\bar{C} + B\bar{C} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{A\bar{C}} \cdot \overline{B\bar{C}}}$$

$$F_2 = \bar{B}C + \bar{A}C = \overline{\overline{\bar{B}C} \cdot \overline{\bar{A}C}}$$

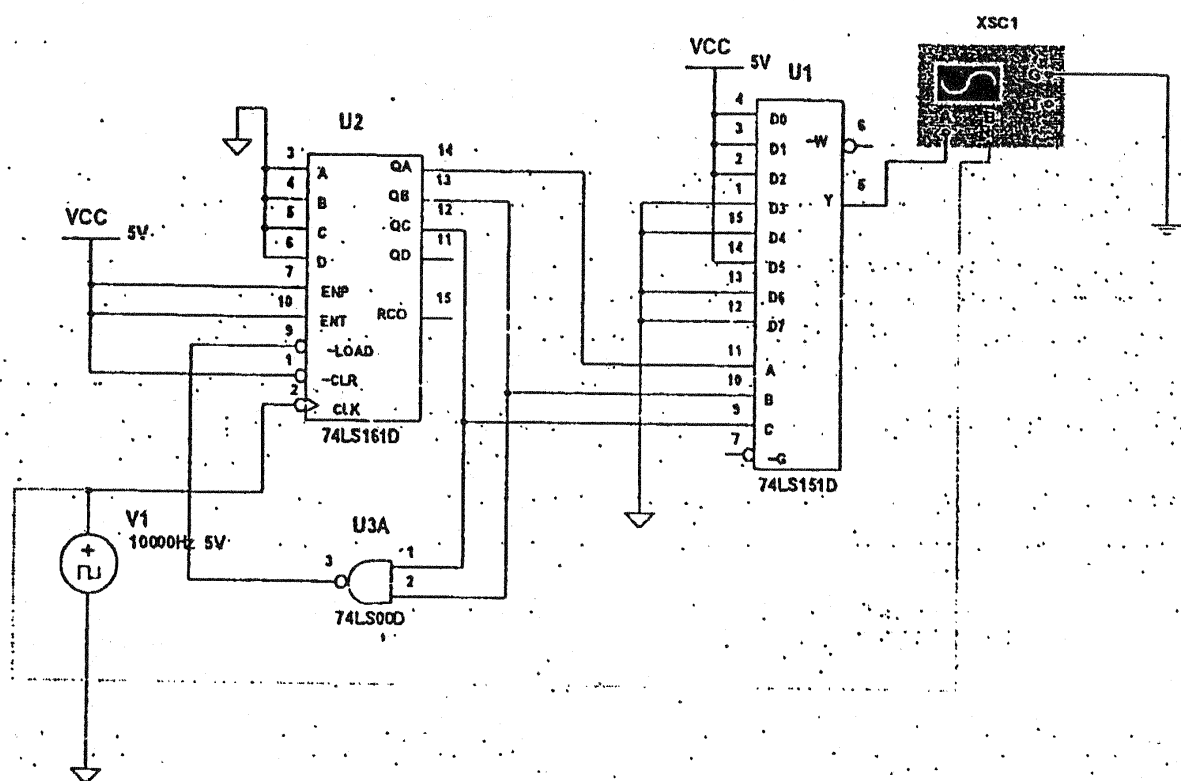
电路图如图所示：



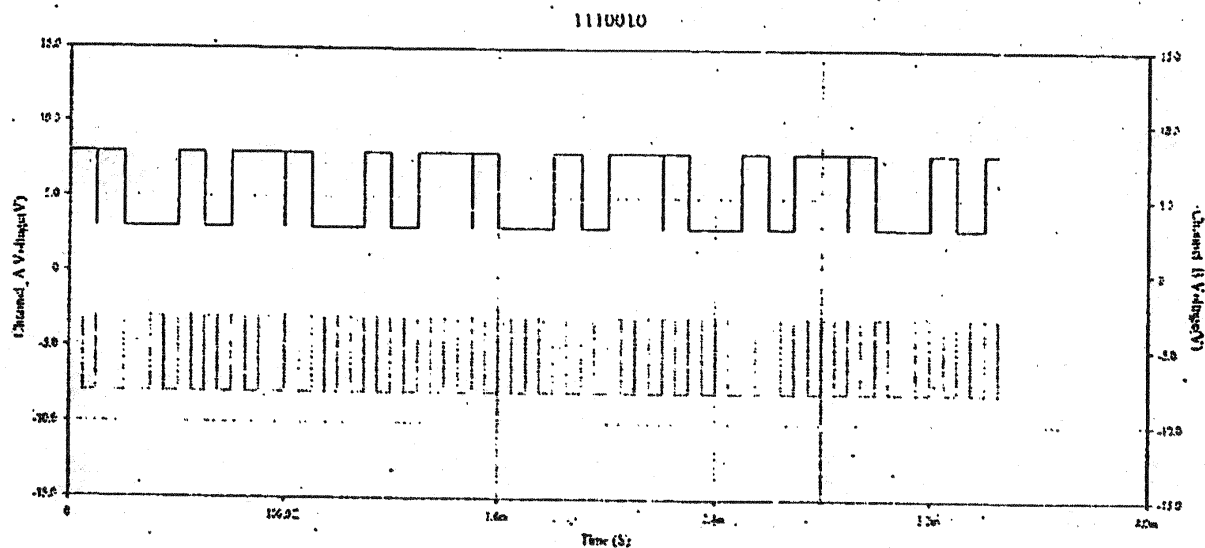
2. 试用 MUX 产生 1110010 序列信号，用示波器双踪观察并记录时钟和序列信号输出波形。

设计思路：序列信号 $M=7$ ，可用 74151 产生序列信号。74151 的 $M=8$ ，可产生 8 位序列信号。当 $M < 8$ 时，可用 74161 的计数电路控制输出序列的个数。

74161 的控制方法：本例中采用“同步置 0 法”，反馈状态 $S_{M-1} = S_6 = (0110)_2$



输出信号波形:

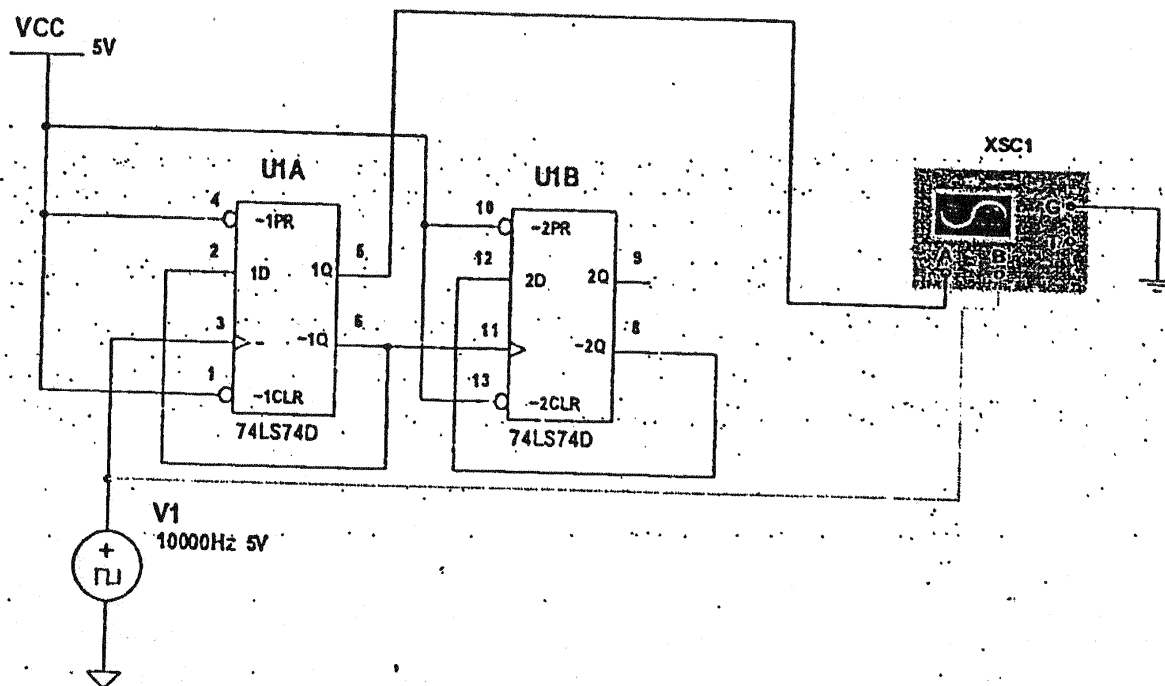


本题采用的 Multisim 仿真结果不代表真实测量值, 结果仅供参考。

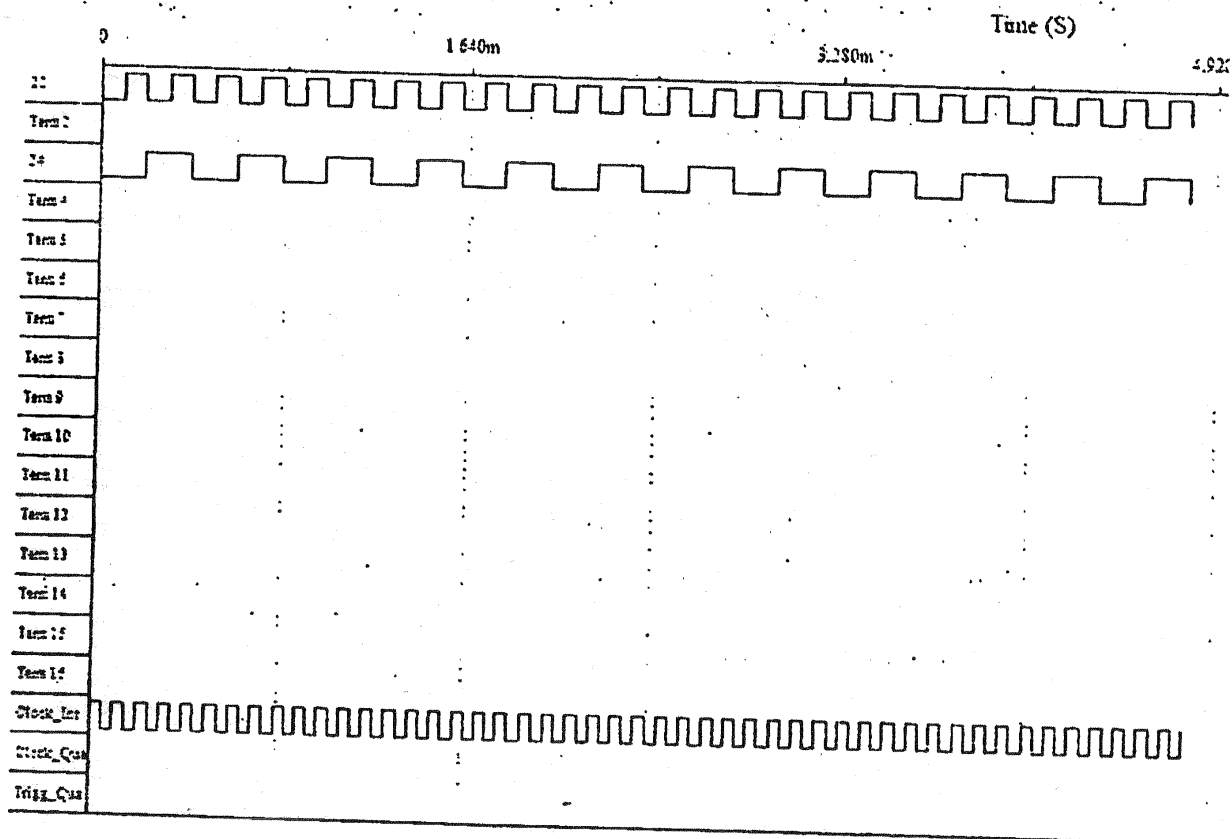
2. 试用 74LS74 设计二位二进制加法和减法计数器。

设计思路: n 二进制计数器需要 n 个 74LS74。

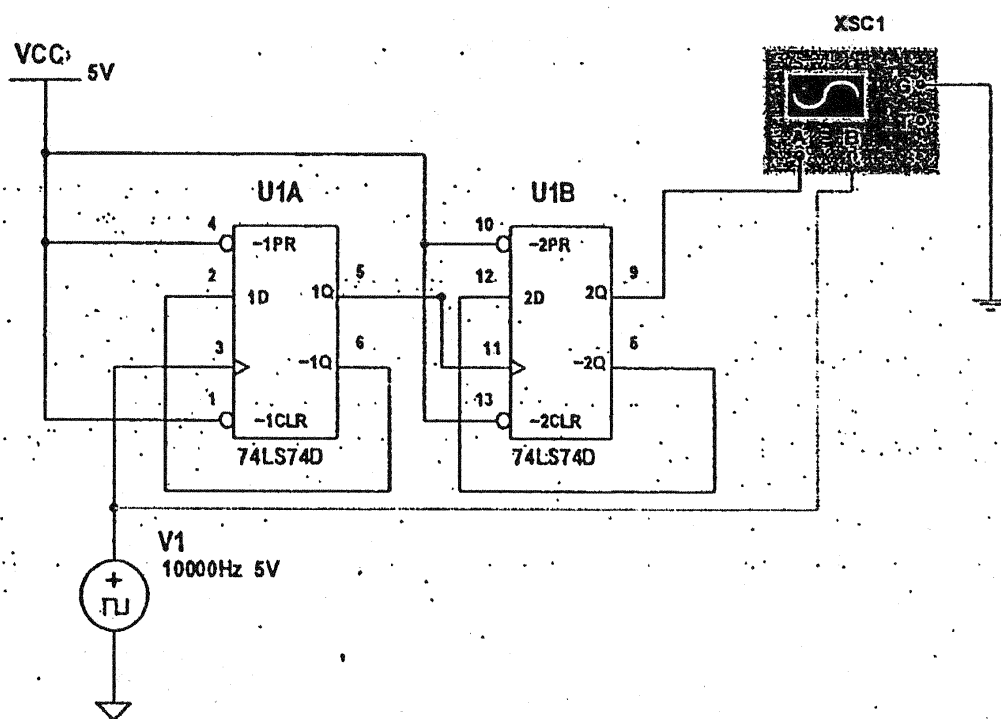
(1) 加法计数器: Q 端输出, $\bar{Q}$ 与 CP 相连



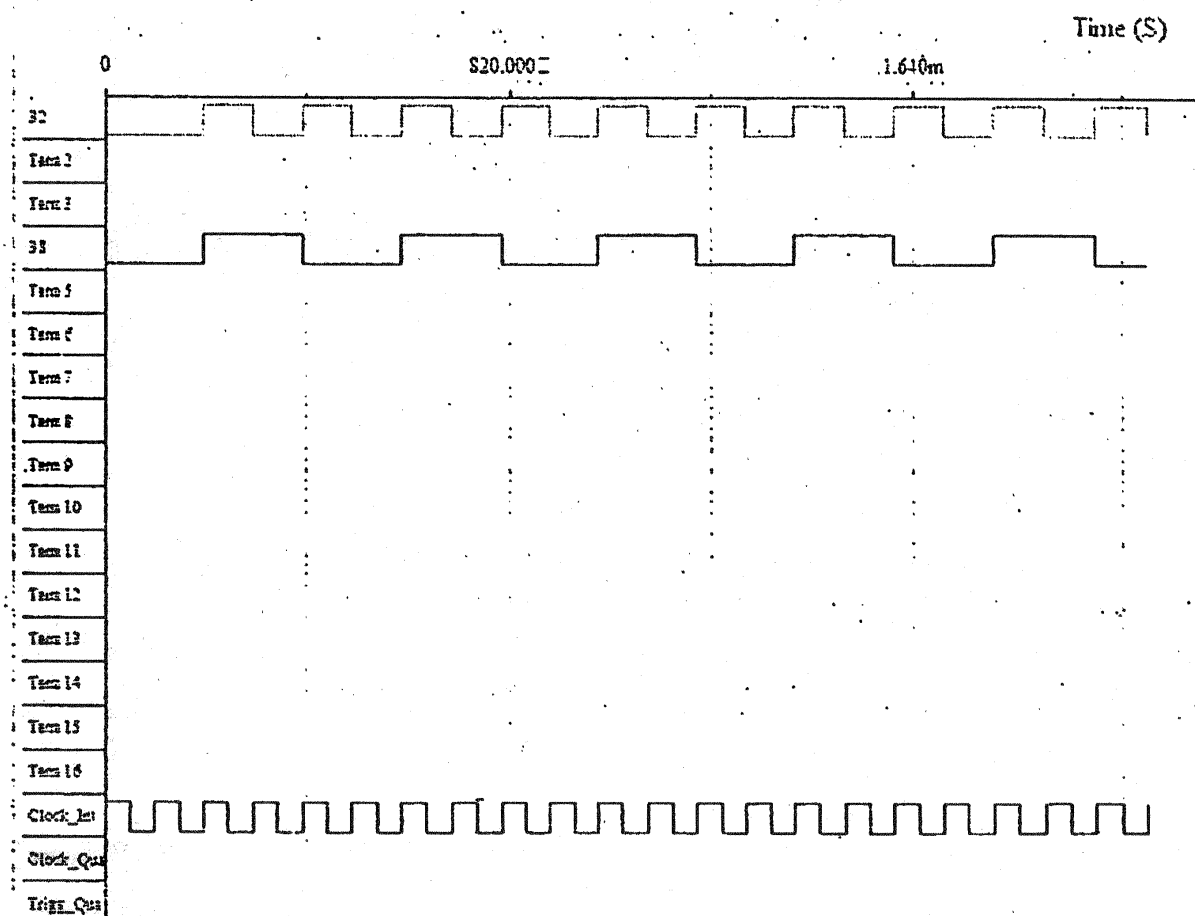
输出波形:



(2) 减法计数器: Q 与 CP 相连。



输出波形:



本题采用的 Multisim 仿真结果不代表真实测量值, 结果仅供参考。

注：示波器耦合直流，未作触发源信号通道的黑夹子悬空不接地。

险象消除：输出信号失真时消除方法：用门电路隔离探头信号。

3. 用 74LS161 设计 $M=7$ 的计数器，测试并记录 CP 、 Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 各点波形。

设计思路：

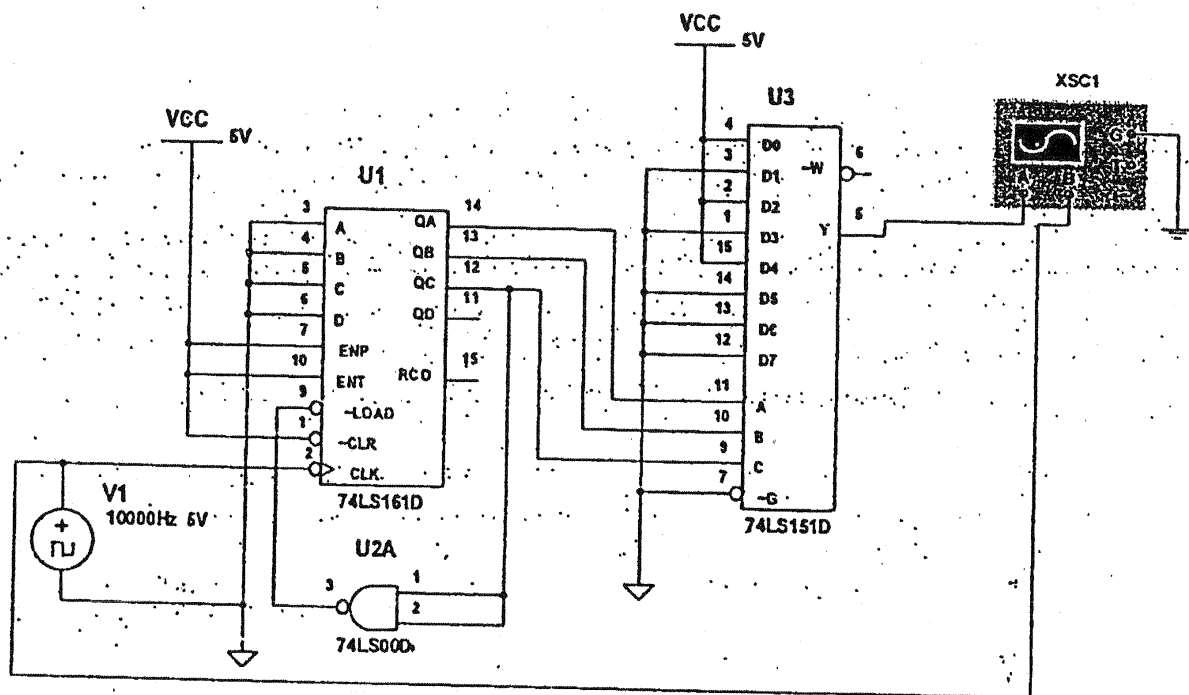
(1) “异步复 0 法”：不建议采用（存在不可靠现象：触发器不能同时复 0 引起计数出错）。

(2) “同步置 0 法”，反馈状态 $S_{M-1} = S_6 = (0110)_2$ 。用 $\overline{L_D}$ 端的同步置 0 法实现任意进制计数器，若实现模长为 M ，则反馈状态为 S_{M-1} 。将 S_{M-1} 对应的二进制数中为 1 的端子引入与非门的输入端，与非门的输出端接 $\overline{L_D}$ ，同时，数据输入端送“0”。

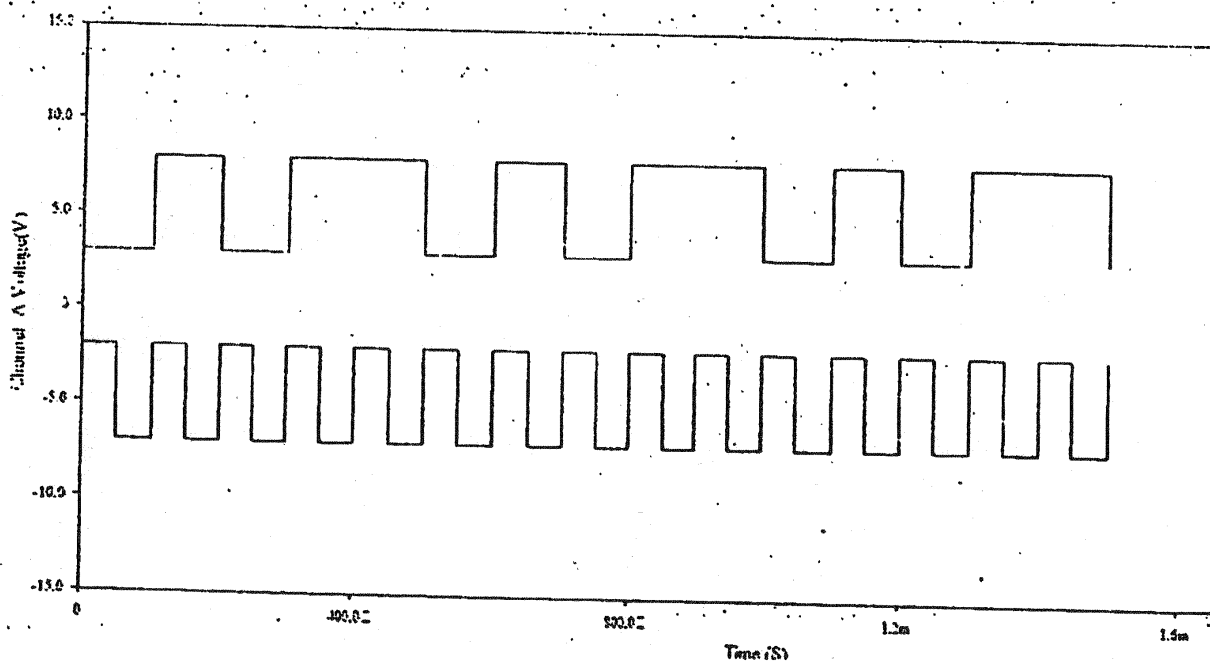
(3) “置最小数法”：利用 $\overline{L_D}$ 端的置最小数法实现任意进制计数器，若实现模长为 M ，则预置的最小数为 $2^n - M$ 。将 Q_{Cn} 取反送给 $\overline{L_D}$ 即可。

(4) “置最大数法”：利用 $\overline{L_D}$ 端的置最大数法实现任意进制计数器，若实现模长为 M ，则反馈状态为 S_{M-2} 。将 S_{M-2} 对应的二进制数中为 1 的端子引入与非门的输入端，为 0 的端子取反引入与非门的输入端，与非门的输出端接 $\overline{L_D}$ 即可。

（推荐采用）同步置 0 法设计电路：

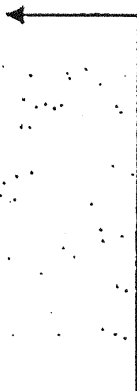


输出波形:



5. 试用 74LS194 附加门电路设计 101001 序列信号发生器, 用实验验证, 用示波器双踪观察并记录时钟和输出波形。

设计思路: 用左移的方法, 列出其状态转移表:

Q_B	Q_C	Q_D	S_L	
1	0	1	0	
0	1	0	0	
1	0	0	1	
0	0	1	1	
0	1	1	0	
1	1	0	1	
0	0	0	1	偏离状态
1	1	1	0	

在未列出偏移状态之前, $S_L = Q_B \overline{Q_D} + \overline{Q_B} \overline{Q_C} Q_D$; 代入偏离状态“000”, 若 $S_L = 0$,

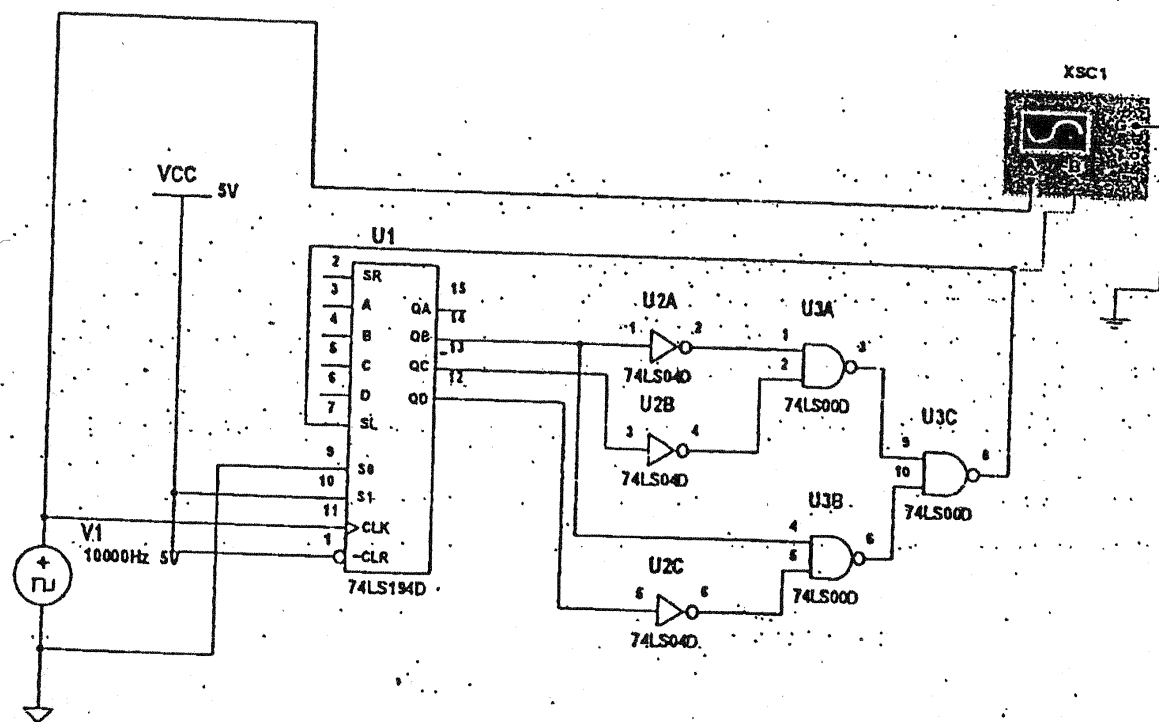
则进入死循环, 所以 $S_L = 1$; 同理代入偏离状态“111”, 可得 $S_L = 0$ 。将偏离状态

填入卡诺图, 圈出卡诺圈, 修正后的 $S_L = Q_B \overline{Q_D} + \overline{Q_B} \overline{Q_C} = \overline{\overline{Q_B} \overline{Q_D} \cdot \overline{Q_B} \overline{Q_C}}$ 。

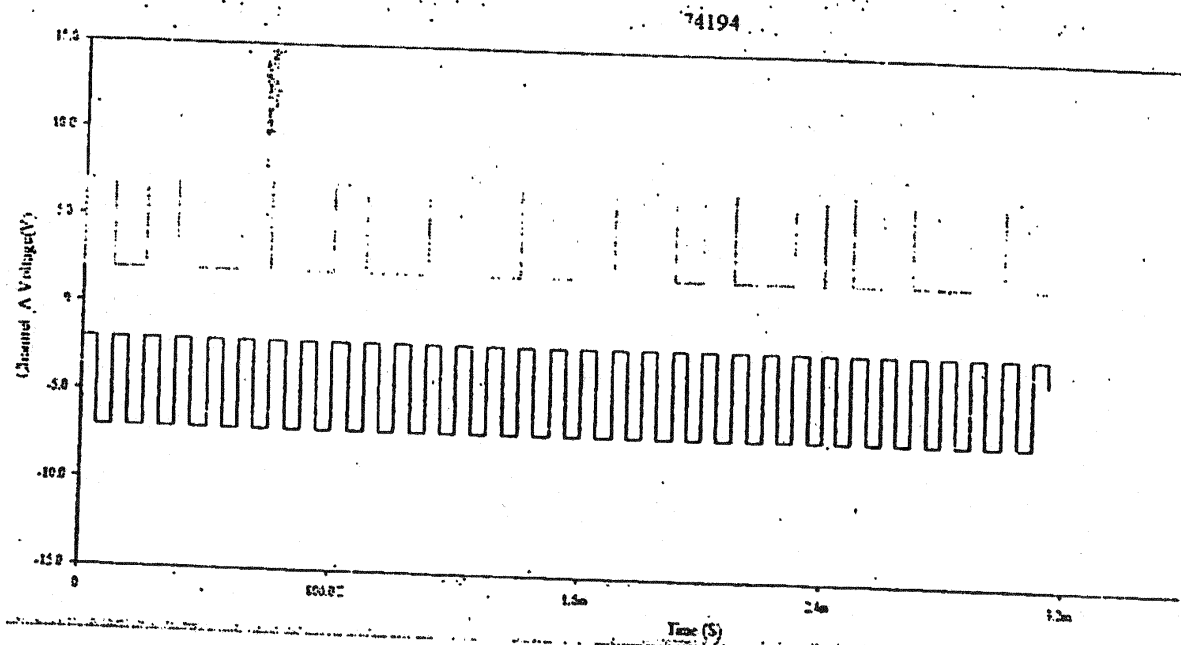
卡诺图:

$Q_B \backslash Q_C Q_D$	00	01	10	11
0	1	1	0	0
1	1	0	0	1

画出逻辑电路 ($S_1 = 1, S_0 = 1$):



输出波形:



电工电子基础实验思考题整理

数电部分:

实验三: 触发器

1、选择题

(1) 触发器 没有空翻 (没有空翻, 有空翻); 触发器可用于 设计计数器和移位寄存器 (锁存数据, 设计计数器和移位寄存器); 触发器的触发方式 边沿触发 (边沿触发, 电平触发)。

(2) 锁存器 有空翻 (没有空翻, 有空翻); 锁存器可用于 锁存数据 (锁存数据, 设计计数器和移位寄存器); 锁存器的触发方式 电平触发 (边沿触发, 电平触发)。

(3) CMOSFF 的输入端在使用时, 多余的输入端 不可以悬空 (不可以悬空, 可以悬空)。对于与非门多余的输入端 接高电平 (接高电平, 接地), 对于或非门多余输入 接地 (接高电平, 接地)。

实验四: 频谱分析与系统模拟

1、填空

a、理想的正弦波只有基波, 而无谐波分量, 如果能测出谐波分量, 说明正弦波已有失真。

b、单位冲激信号的傅里叶变换等于1, 其频谱称为均匀谱 (白色谱)。

c、周期信号的频谱有三个特点: 离散性、谐波性、收敛性。

d、连续非周期信号的频谱是连续 (连续、离散) 非周期 (周期、非周期)

e、非正弦周期信号的谱线是离散的, 其中角频率间隔为 $2\pi f$, 且只存在于 $2\pi f$ 的整数倍上。

f、采用 Multisim 软件对正峰值为 4V、负峰值为 -4V、频率为 1kHz、占空比为 20% 的矩形波进行单边频谱分析, 可知, 其直流分量为负 (正、负) 值, 谱线包络的第一个零结点位置为 5kHz, 有效频带范围内谱线有 4 条。当增大矩形波占空比后, 其谱线包络的主峰高度 增高 (增高、降低), 有效频带宽度 减小 (增大、减小), 有效频带范围内高次谐波数目 减少 (增加、减少)。

实验五: 计数器预分频器

4. 示波器的输入耦合方式中直流和交流有什么区别? 请分别举一个实际应用的例子加以说明。

解: 直流耦合: 信号的交流成分都能显示; 例如: 数字电路中时钟信号的测量。

交流耦合: 信号的交流成分能正常显示, 直流成分不能显示。例如: 测量直流稳压电源中的纹波。

5. 判断题

(1) 示波器同时观察 $M=7$ 计数器的时钟信号 cp 和进位信号 F 时触发源应该选择为 F 。(✓)

(2) 示波器耦合方式中的 DC 耦合是指直流耦合, 只有直流分量能够通过示波器显示出来。(X)

6. 示波器在双踪使用时, 为了使两个通道的波形稳定的显示在屏幕上, 在什么情况下使用信号强的信号作为触发同步信号; 在什么情况下使用周期长的信号作为触发同步信号。

答: 同频下使用强信号作为同步触发信号; 在不同频率下 (整数倍) 使用频率低的信号或周期长的信号作为同步触发信号。

7. 用示波器显示 TTL 电平时, 其输入耦合方式选择

DC (直流) (DC (直流)、AC (交流)、GND (接地)); 当双踪显示频率相同、幅度分别为

5mv 和 1V 的两个正弦波形时, 触发信源选择幅度为 1V 的那一路。当频率不同, 但两路波形的频率具有整数倍关系时, 选择周期 长 (长、短) 的那一路作触发信源。

8. 如图 1 所示电路, 用 TY-360 型万用表的直流电压档测量 V_{R2} , 仅考虑测量仪表内阻对被电路的影响时请计算: (列出计算过程)。

① 用 50V 直流电压档测得的电压读数 $V_{R2} = 4.55$ V。

② 用 10V 直流电压档测得的电压读数 $V_{R2} = 3.33$ V。

解: TY-360 型万用表的直流

电压档的等效电阻为:

$20K\Omega/V(0.1\sim50V\text{ 档})$,

① 万用表的等效电阻 $R = 20K\Omega \times 50V = 1000K\Omega$

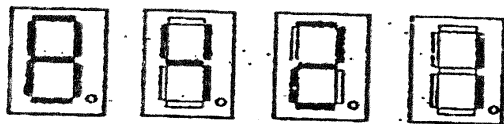
$VR2 = [10 \div (200 + 200 // 1000)] \times (200 // 1000) \approx 4.55V$

① 万用表的等效电阻 $R = 20K\Omega \times 10V = 200K\Omega$

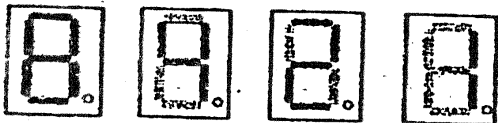
$VR2 = [10 \div (200 + 200 // 200)] \times (200 // 200) \approx 3.33V$

实验: 动态显示

正常显示:



提问: 出现以下的显示情况, 请问这种显示是什么引起的? 如何解决?



问题一的解答:

引起这种显示的原因是功能冒险带来的。

问题二的解答:

解决的方案有两种:

(1) 计数器采用格雷码 (即: 扭带环行计数器) 实现。

(2) 采用取样脉冲控制 74139 和 74153 芯片的使能端。

实验六: 移位寄存器实验

4. 示波器的输入耦合方式中直流和交流有什么区别? 请分别举一个实际应用的例子加以说明。

解: 直流耦合: 信号的交直流成分都能显示; 例如: 数字电路中时钟信号的测量。

交流耦合: 信号的交流成分能正常显示, 直流成分不能显示。例如: 测量直流稳压电源中的纹波。

5. 判断题

(1) 示波器同时观察 $M=7$ 计数器的时钟信号 cp 和进位信号 F 时触发源应该选择为 F 。(✓)

(2) 示波器耦合方式中的 DC 耦合是指直流耦合, 只有直流分量能够通过示波器显示出来。(X)

6. 示波器在双踪使用时, 为了使两个通道的波形稳定的显示在屏幕上, 在什么情况下使用信号强的信号作为触发同步信号; 在什么情况下使用周期长的信号作为触发同步信号。

答: 同频下使用强信号作为同步触发信号; 在不同频率下 (整数倍) 使用频率低的信号或周期长的信号作为同步触发信号。

7. 示波器在双踪使用时, 为了使两个通道的波形稳定的显示在屏幕上, 在什么情况下使用信号强的信号作为触发同步信号; 在什么情况下使用周期长的信号作为触发同步信号。

答: 同频下使用强信号作为同步触发信号; 在不同频率下(整数倍)使用频率低的信号或周期长的信号作为同步触发信号。

8. 用示波器显示 TTL 电平时, 其输入耦合方式选择

DC (直流) (DC (直流)、AC (交流)、GND (接地)); 当双踪显示频率相同、幅度分别为 5mv 和 1V 的两个正弦波形时, 触发信源选择幅度为 1V 的那一路。当频率不同, 但两路波形的频率具有整数倍关系时, 选择周期 长 (长、短) 的那一路作触发信源。

模电部分:

1. 理想运算放大器的主要特点有哪些?

答: 线性状态下理想运放的特性:

- ❖ (1) “虚短”特性。运算放大器的“+”端和“-”端之间等电位。“+”端和“-”端指的是同相输入端和反向输入端, 不是正负极。
- ❖ (2) “虚断”特性。运算放大器的输入端电流等于零。

(1) 开环差模电压增益 $A_{ud} \rightarrow \infty$;

(2) 差模输入电阻 $R_{id} \rightarrow \infty$

(3) 差模输出电阻 $R_{od} \rightarrow 0$

(4) $K_{CMR} \rightarrow \infty$

(5) 输入失调电流 I_{IO} 、失调电压 U_{IO} 和它们的温漂均为零;

(6) 输入偏置电流 $I_{IB} = 0$

(7) 3dB 带宽 $BW = \infty$

(8) 虚短和虚断。

2. 请模拟一下, 看受控源的控制特性是否适用于交流信号? 加大输入信号后, 输出电压波形会产生什么形状?

答: 适用于交流信号。加大输入信号后, 输出电压波形先按比例被放大, 但随着输入信号的不断加大输出电压会产生失真, 波形的上限和下限被限伏。

3. 在运算放大器电源引出线的负端加一负向电源 电压-18 伏, 重复问题 2, 观察输出波形。

答: 适用于交流信号。加大输入信号后, 输出电压波形先按比例被放大, 但随着输入信号的不断加大输出电压会产生失真, 波形的上限和下限被限伏。

4. 在图 2-4-2 电路中, 发光二极管的正、反向伏安特性是否与稳压管的相同?

答: 不同。

5. 误用 TY-360 型万用表的 250mA 直流电流档测量 10V 直流电压源, 计算流过万用表的电流 (设电压源内阻为零), 将会发生什么情况?

答: 250mA 挡的内阻 R_i 内 $= 0.25V/250mA = 1\Omega$, 则 $10V/1\Omega = 10A$, 这么大的电流将烧表。

6. 稳压管的稳压功能是利用特性曲线的哪一部分, 在伏安特性曲线上标出, 为什么?

答: 稳压管的稳压功能利用特性曲线的反向部分。因为在此区间, 电流变化很大, 而电压基本不变。

说明: 反接稳压管的等效电阻很大, 且电压在较大范围内变化时, 反向电流变化是很小; 当反向电压达到某一电压时, 电流增加很快, 而此时电压在很小的范围基本不变, 即达到稳压。

7. 用 TY-360 型万用表直流 2.5mA 挡和 25mA 挡分别测量一个真值为 2.5mA 的电流, 试分

析每次测试结果可能的最大绝对误差（假定无读数误差且不考虑电流表内阻的影响）。

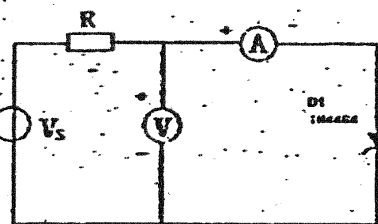
答：用 2.5mA 挡测试可能的最大误差：

$$\Delta I = \pm 2.5\text{mA} \times 2.5\% = 6.25\% \text{mA}$$

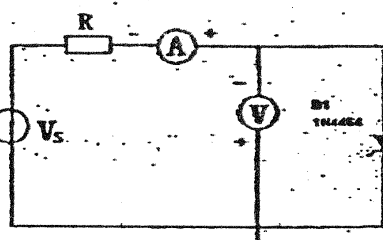
用 25mA 挡测试可能的最大误差：

$$\Delta I = \pm 25\text{mA} \times 2.5\% = 62.5\% \text{mA}$$

8、能否用图 (a)、(b) 的电路分别测量稳压管的正、反向特性？与图 2-4-3(a)、(b) 相比较，并参照前面的测试结果详细分析其原因。（主要考虑万用表以不同的连接方式接入电路后对被测电路的影响及影响程度。）



(a)



(b)

答：(a)图中稳压管正向

连接，电阻很小，与电流表的内阻值相近。所以，电流表的分压作用不能忽视，即电压表读数不能视为是稳压管偏压。

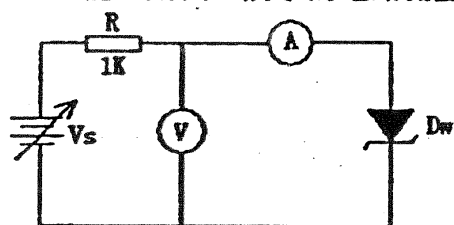
答：(b)图稳压管反向连接，电阻很大，与电压表的内阻值相近。所以，电压表的分流作用不能忽视，即电流表读数不能视为是稳压管电流。

9、如何用万用表判断二极管的极性？并说明为什么不能用 $R \times 1$ 和 $R \times 10K$ 挡？

答：(1) 用万用表的 $R \times 100$ 或 $R \times 1K$ 挡，将两支表笔分别接触在二极管的两端测电阻，记下阻值。然后交换表笔，再测一次并记下阻值。两次测量中阻值较小的那次，黑表笔接触的那一端为正极，红表笔接触的那一极为负极。

(2) 不能用 $R \times 1$ 挡的原因是这一挡的电流过大，会烧坏管子；不能用 $R \times 10K$ 挡的原因是电压过大，反向时可能会击穿管子。

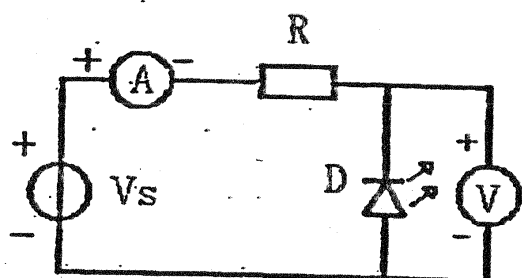
10、能否用图 6 所示的电路测量稳压管的正向特性？为什么？



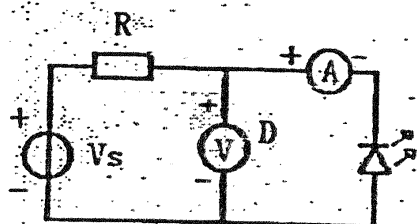
答：不能，因为稳压管正向连接时，正向电阻很小，与电流表的内阻值相近。所以，电流表的分压作用不能忽视，即电压表读数不能视为是稳压管偏压。换句话说，电表的内阻对测量有较大的影响。

11、图 1 为发光二极管正向伏安特性的测量电路，一同学直接将发光二极管倒过来测量其反向伏安特性。试问这样对吗，请说出理由并给出正确的电路。

答：不对。因为直接反过来电路如下

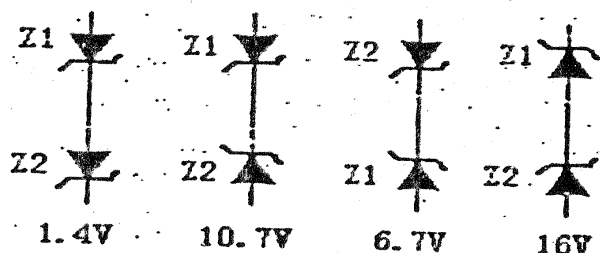


此时电流表测的是二极管和电压表电流之和，而二极管反向时电阻很大，所以此时电压表内阻对电路的影响较大，电流表上测得的电流与流过发光二极管的反向电流差别较大。正确电



路为：

12、有两只稳压二极管 V_{Z1} 、 V_{Z2} ，其稳定电压分别为 $U_{Z1}=6V$ 、 $U_{Z2}=10V$ ，正向导通压降均为 $0.7V$ 。如果将它们以不同方式串联后接入电路，可能得到几种不同的电压值？试画出相应的串联电路。



13.调整函数信号发生器的“AMPLITUDE” (幅度)旋钮或双踪示波器的“VOLTS/DIV” (垂直偏转灵敏度)旋钮都能使显示波形的垂直幅度发生变化。请说明其实质性差别及分别适用于什么情况。

答：其实质性差别是：调整函数信号发生器的“AMPLITUDE” (幅度)旋钮可以改变输出信号的幅度。调整双踪示波器的“VOLTS/DIV” (垂直偏转灵敏度)旋钮只对输出波形的幅度进行放大和缩小，并不会改变输出信号的幅度。

适用情况：调整函数信号发生器的“AMPLITUDE” (幅度)旋钮是根据技术指标获得所需的输出信号的幅度。调整双踪示波器的“VOLTS/DIV” (垂直偏转灵敏度)旋钮是为了更好地观察输出波形。

14.调整函数信号发生器的频率旋钮或双踪示波器的“TIME/DIV” (水平偏转灵敏度)旋钮都能使显示波形的水平宽度发生变化。请说明其实质性差别及分别适用于什么情况。

答：其实质性差别是：调整函数信号发生器的频率旋钮可以改变输出信号的频率。调整双踪示波器的“TIME/DIV” (水平偏转灵敏度)旋钮只对输出波形在 x 轴方向上进行放大和缩小，并不会改变输出信号的频率。

适用情况：调整函数信号发生器的频率旋钮是根据技术指标获得所需的输出信号的频率。调整双踪示波器的“TIME/DIV” (水平偏转灵敏度)旋钮是为了更好地观察输出波形。

15.调整函数信号发生器的频率旋钮或调整函数信号发生器的“RAMP/PULSE”或“AYM” (锯齿波/脉冲波)旋钮都能使输出信号的频率发生变化。请说明其实质性差别及分别适用于什么

情况。

答：实质性差别：调整函数信号发生器的频率旋钮可以改变三种（正弦波或锯齿波或脉冲波）输出波形中的任何一种信号的频率；调整函数信号发生器的“RAMP/PULSE”或“AYM”（锯齿波/脉冲波）旋钮只改变锯齿波的斜率、脉冲波的占空比，并不会改变锯齿波或脉冲波的频率。

适用情况：调整函数信号发生器的频率旋钮是根据技术指标获得所需的输出信号的频率。调整函数信号发生器的“RAMP/PULSE”或“AYM”（锯齿波/脉冲波）旋钮是在调好技术指标所需的输出信号的频率的基础上，再调整锯齿波的斜率或脉冲波的占空比。

16、用交流毫伏表测得两个信号的电平值分别为-12dB 和 28dB，请问这两个信号相差多少倍？写出计算过程。

答： $28 - (-12) = 40\text{dB}$

$$10^{\frac{40}{20}} = 100 \text{ 倍}$$

17.全响应可分解为零输入响应和零状态响应。试分析图 2-7-2(b)，图 2-7-3(b)中分别对应方波信号前、后各半个周期的响应中包含了哪些分量？

答：图 2-7-2(b)前半周期($0 < t < T/2$)有外激励无内激励是零状态响应，后半周期($T/2 < t < T$)有内激励而无外激励所以是零输入响应；图 2-7-3(b)前半周期($0 < t < T/2$)全响应，后半周期($T/2 < t < T$)零输入。

概念：

零输入响应：是输入为 0，仅由电路非零初始状态所引起的响应。

零状态响应：零状态响应即零初始状态响应是电路仅有外激励引起的响应。

18.步骤 8 中 $0.047\mu\text{F}$ 和 $1\mu\text{F}$ 电容上的电压响应包含了哪些响应？(按对应方波信号前、后半周分别分析)

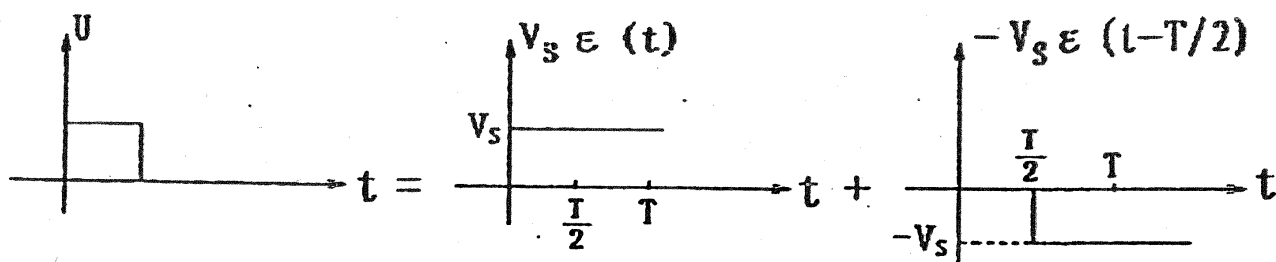
答：前半周期($0 < t < T/2$)， $0.047\mu\text{F}$ 和 $1\mu\text{F}$ 有外激励和内激励（当输入信号和初始状态不为零时，电路的响应是输入激励信号和初始状态共同产生的），所以即有零输入响应，又有零状态响应，即为全响应；后半周期($T/2 < t < T$)， $0.047\mu\text{F}$ 和 $1\mu\text{F}$ 只有内激励而无外激励，所以只有零输入响应。

19.一个周期信号，可用一系列的阶跃信号来表示，请把图 2-7-2(a) 周期信号中的第一个周期用阶跃信号来表示。(写出电压表达式并画出波形图)

答：

$$V_s = V_s \varepsilon(t) - V_s \varepsilon(t - T/2) \quad (0 < t \leq T)$$

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

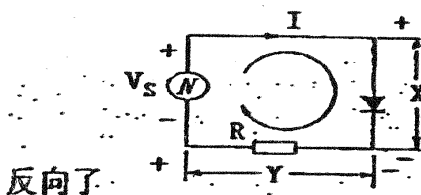


20.运用示波器的 X-Y 工作方式可显示二极管的伏安特性曲线，请画出测试原理图并作简要说明。

答：示波器在一般工作状态时，Y 轴显示的是电压信号，而 X 轴默认输入一个锯齿波扫描信号；

而置 X-Y 工作方式时可以自定义 X 轴和 Y 轴的输入信号。根据伏安特性曲线, X 轴应置二极管两端电压, Y 轴应置二极管两端电流, 而示波器只能显示电压不能电流, 这时利用如下图, 其中 V_S 应加周期信号, 且是连续变化关于 0 轴对轴之信号如锯齿波、正弦波。

利用电阻与二极管串联电路中电流相等, R 上的电压变化与电流变化相同。因为示波器两通道要共地, 但是如此接 R 上电压反了, 但是没关系 Y 通道上有个反向开关, 拨出则



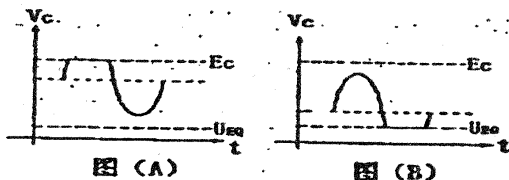
反向了。

21. 为什么要保持 1V 的输入电压? 输入电压的大小不等是否影响所测相位的精度。

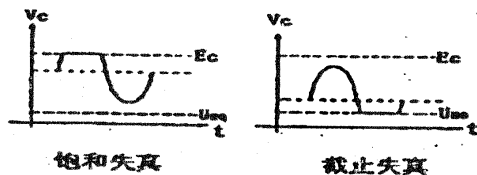
答: 每次调整频率后都要检查 V_S 是否仍为 1V, 因为 f 变了; 电路等效内阻变了, 所以输入的 V_S 也会变。保证 $V_S=1V$, 则可以看出交流毫伏表与函数信号发生器显示的电压关系, 即

有效值与峰-峰值的关系。不会影响。因为 $\varphi(\omega) = \arctg \frac{1}{\omega RC}$ 与输入电压无关。

24. 测试 NPN 型共射单管放大电路集电极波形时, 若出现下图 (A) 所示波形, 它为何种失真 饱和, 这种情况说明工作点不在交流负载线中点, 它偏向 饱和 区, 若出现下图 (B) 所示波形, 它为何种失真 截止, 这种情况说明工作点不在交流负载线中点, 它偏向 截止 区。



25. 在单级共射放大电路中, 如果静态工作点选择不合适会出现哪两种失真? 画出失真波形的示意图, 要消除失真应如何调整静态工作点。



解: 饱和失真、截止失真。

要消除失真应调整上偏电阻 R_1 。

饱和失真: 调整 R_1 增大,

$U_{BQ} \downarrow \rightarrow I_{BQ} \downarrow \rightarrow Q$ 沿直流负载线向下走;

截止失真: 调整 R_1 减小, $U_{BQ} \uparrow \rightarrow I_{BQ} \uparrow \rightarrow Q$ 沿直流负载线向上走。

26. 单级放大器实验中, 如果发射极电容 C_E 开路, 对放大器的电压增益有何影响? 请写出公式并简要说明。

答: 如果发射极电容 C_E 开路, 放大器的电压增益将大大减小。

发射极电容 C_E 不开路:
$$A_u = \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{(1 + \beta) r_e}$$

发射级电容 CE 开路: $A_u = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{(1+\beta)(r_e + R_e)}$

$$U_{BQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E_c = 4(V)$$

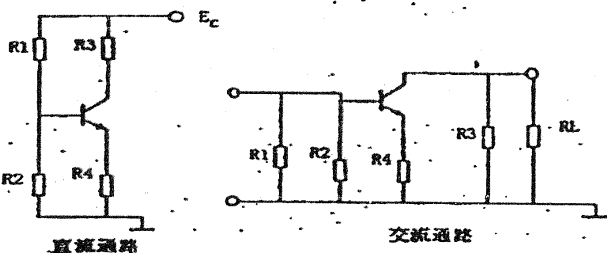
$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = 1.65(mA)$$

$$U_{CEQ} = E_c - I_{CQ}(R_C + R_L) = 12 - 1.65 \times (2 + 2) = 5.4(V)$$

$$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{be} \approx r_{be} = r_{be} + (1+\beta)r_e = r_{be} + \beta \frac{26(mV)}{I_{CQ}(mA)} = 1.68 k\Omega$$

$$R_0 = R_C = 2 k\Omega$$

$$|A_v| = \frac{\beta R_L'}{r_{be} + \beta \frac{26(mV)}{I_{CQ}(mA)}} \approx \frac{I_{CQ}(mA) R_L'}{26(mV)} = 63.5$$



28、交流毫伏表测量的是 正弦 电压的 有效 值, dbm 是以 600Ω 阻抗上消耗 1mW 功率为基准的。测量的是 绝对 电平值。

29、完成下表, 指出 TY-36G 型万用表相应档位的等效内阻。

档 位	DC 0.1V	DC 10V	AC 10V	2.5mA
内阻(Ω)	2k	200k	90k	100

30、在实验中常有这种现象, 当把交流毫伏表打至最小档位时, 尽管仪表输入连线什么都没接, 但是表针还时常出现打表现象, 请说明原因。

答: (1) 未接时, 空间产生 (几毫伏到几十毫伏的感应电压或干扰信号)。故产生打表现象。

(2) 交流毫伏表最小档灵敏度较高或有电磁波或噪声干扰信号。

31、万用表的交流电压档和交流毫伏表都可以测量交流电压, 请指出它们的异同点及适用范围。

答: 万用表的交流电压档和交流毫伏表都用于测量正弦交流电压有效值。万用表的交流电压档适用频率范围为 40Hz~1kHz, 有效值小于 1V 时指针式万用表不能测量。交流毫伏表适用频率范围为 5Hz~2MHz, 有效值电压测量下限为 100μV。可见, 交流毫伏表的适用范围远大于万用表的交流电压档。

32、下列值应用什么仪表来测量:

- A. 正弦波的峰—峰值 用示波器测量
 - B. 50kHz 正弦波有效值 用交流毫伏表测量
 - C. 50Hz 正弦波有效值 用交流毫伏表测量
- 当有效值大于 1V 时也可用万用表交流电压档测量

D. 直流电压 用万用表直流电压档测量
当精度要求不高时也可用示波器测量

33、实验室中函数发生器输出信号为 10kHz, 在空载时用交流电压表测得的输出电压为 1V, 若接上 100Ω 负载, 测得负载上的电压预期值应是多少? 给出计算公式。

解: 考虑到函数发生器的内阻为 50Ω, 此时输出电压为:

$$(1V \times 100\Omega) \div (100\Omega + 50\Omega) = 2/3 \approx 0.67V.$$

34、可以根据半功率点 $V_{rt}=0.707V_{rto}$ 的结论, 用交流毫伏表测量电压的方法确定半功率点的频率。简要叙述测试方法。

答: 1. 始终保持输入信号电压 V_s 不变

2. 改变信号源的频率, 使输出信号电压等 $0.707V_{rto}$

3. 观察信号源上所显示的频率

4. 记录下该频率, 此频率即为半功率点的频率

35、首先令函数发生器输出信号 $f=1kHz, U_{opp}=0.5V$, 波形为正弦。其次将函数发生器输出和示波器本身的校正信号 ($f=1kHz, U_{opp}=0.5V$, 方波) 分别送入示波器 CH1 和 CH2 通道, 调整相关旋钮开关使两波形稳定显示, 此时两个信号的峰峰值相同, 在 Y 轴所占的格数也应相同。再其次用交流毫伏表 300mV 档分别测量正弦信号和方波信号的电压值。请分析不同波形用示波器测得的电压的峰峰值相同, 为何用交流毫伏表测得的电压不同, 请说明原因。

答: 交流毫伏表表盘刻度是依据正弦有效值确定的, 所以测量方波时将产生误差。如果一定要用交流毫伏表测量非正弦信号电压, 则应计算出各种波形的有效值与正弦波有效值的换算关系, 用交流毫伏表测得的初值后, 换算出非正弦的有效值电压。由于非正弦种类很多, 换算不方便, 所以多用示波器测量。

36. 改变图 5.7.5 电路中电容、电感、电阻的值, 会产生什么结果?

C	L	R	结果
增大	—	—	f_0 变小, 通带变宽, 且幅频曲线整体向低频区域平移
减小	—	—	f_0 变大, 通带变窄, 且幅频曲线整体向高频区域平移
—	增大	—	f_0 变小, 通带变窄, 且幅频曲线整体向低频区域平移
—	减小	—	f_0 变大, 通带变宽, 且幅频曲线整体向高频区域平移

—	—	增大	f_0 不变, 通带变宽, 幅频曲线变矮胖
—	—	减小	f_0 不变, 通带变窄, 幅频曲线变瘦高

37. 3. 通过仿真实验, 分别阐述 5 种网络的幅频特性。

高通网络: 此 RC 电路对输入频率较高的信号有较大的输出, 而对输入频率较低的信号则衰减较大。即高频信号容易通过。

低通网络: 此 RL 电路对输入频率较低的信号有较大的输出, 而对输入频率较高的信号则衰减较大。即直流和低频信号容易通过。

带通网络: 此 RCL 电路对输入频率在一定范围内的信号有较大的输出, 而对输入频率高于这个频率范围上限以及低于这个频率范围下限的信号则衰减较大。

带阻网络: 此双 T 电路对输入频率高于某个频率范围上限以及低于这个频率范围下限的信号有较大的输出, 而输入频率在一定范围内的信号则衰减较大。

双谐振网络: 对输入频率在一定范围内的信号有较大的输出, 而对输入频率高于这个频率范围上限以及低于这个频率范围下限的信号则衰减较大。因为是双谐振, 所以有两个谐振点, 也就有两个通带。

1. 如果 f_0 和 f_0' 不等, 且误差较大, 你认为哪个更准确? 为什么?

f_0' 更准确。

因为 f_0 是观察交流毫伏表指针摆起最大时所对应的那个频率, 这样人为的目测并不是很准确。再加上本电路的 Q 值不是很大, 所以谐振点的电压最大值看的并不是那么清晰。

而双迹法观察所得比较的直观, 波形重合时就是相位差为 0, 此时对应的频率就是谐振点

2. 串联谐振时, V_{rt0} 为什么不等于 V_s ?

理论上是相等的, 但是实际上不是, 原因是电感上的绕线电阻与串联电路相比不可忽略, 绕线电阻分压了。

3. 分析电路中 R 的大小对 Q 值的影响。Q 值的大小对通频带 B 及 $I-f$ 串联谐振曲线形状的影响。

R 增大: 不影响 f_0 ; Q 变小; B 变宽; $I-f$ 串联谐振曲线变矮胖

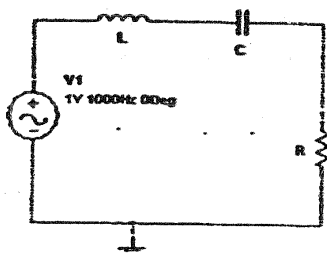
R 减小: 不影响 f_0 ; Q 变大; B 变窄; $I-f$ 串联谐振曲线变瘦高

4. 可以根据半功率点 $V_{rt}=0.707V_{rt0}$ 的结论, 用交流毫伏表测量电压的方法确定半功率点频率。简要叙述测试方法。

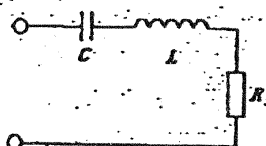
调节频率, 保证 $V_s=1V$, 找到 $V_{rt}=0.707V_{rt0}$ 的两个半功率点。

4. 用一只标准电容器, 运用谐振原理设计测试未知电感的方案。画出测试电路, 简要说明测试原理。

调整信号源, 使电路产生谐振。当电路谐振时有 $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$, 根据此公式可求出 L



6.带通电路，设 R 、 L 、 C 均为理想元件，已知： R 的值，谐振点频率 f_0 ，两个半功率频率 f_1 ， f_2 ，
求： L 和 C 的值。



由 $Q = \omega_0 L / R = 1 / (\omega_0 R C) = R f_0 / (f_2 - f_1)$

得 Q 值

$L = QR / \omega_0$

$C = 1 / Q \omega_0 R$

注意： $\omega = 2\pi f$

以下是相关的一些复习资料供大家参考,但是考试内容和类型绝不局限于给出的资料,请认真全面复习做过的所有实验及相关的理论知识。

9、信号与系统操作实验请复习所做的实验。

主要掌握的要点:

①由所给的电路转换出该电路的电压传输函数 $H(s) = V_2(s)/V_1(s)$, 并能把传输函数化成 Multisim 所需的标准形式:

- (A) 算子 S 在分子的幂次不高于分母的幂次。
- (B) 因需用积分器仿真, 算子 S 应化成 $1/S$ 。
- (C) 分母的常数项化成 1。

$$H(S) = \frac{S}{10^{-4}S^2 + 1.001S + 10^3}$$

②能画出完整的系统模拟框图。

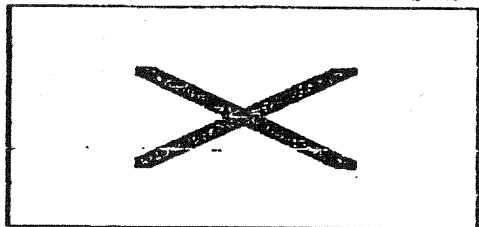
③运用 Multisim 的模拟器件库中的积分器、比例放大器、加法器等模块组构系统模拟电路。应遵循以下几个原则:

- (1) 系统模拟电路输入端必用加法器模块对输入信号和反馈信号求和, 加法器输出送积分器模块
- (2) 根据 S 的最高幂次 n , 取出 n 个积分器模块串接。
- (3) 算子 S 的系数使用比例放大器模块
- (4) 传输函数 $H(S)$ 的分子是输出项, 分子中各项比例放大器模块的输出用加法器求和后成为系统输出。分母是负反馈项, 其系数正、负异号后送输入端加法器。
- (5) 分母中为 1 的常数项不用任何运算模块

例如:

$$\begin{aligned} H_{11}(S) &= \frac{V_2(S)}{V_1(S)} = \frac{R}{SL + \frac{1}{SC} + R} \\ &= \frac{3571.4}{S} \\ &= \frac{1.7857 \times 10^3}{S^2} + \frac{3571.4}{S} + 1 \end{aligned}$$

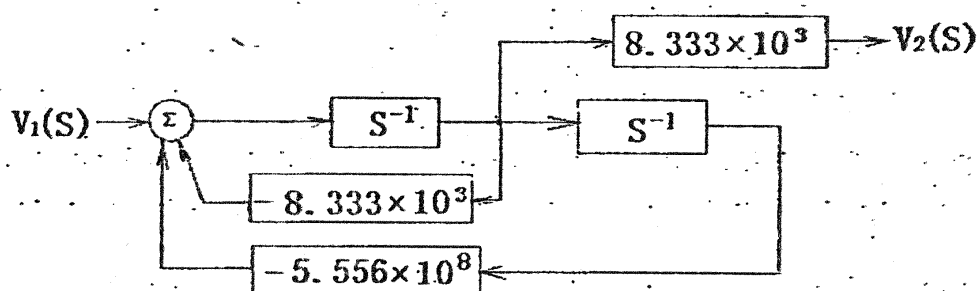
10、如下图所示, 写出该图的传输函数 $H(S)$ (V_1 是输入信号、 V_2 是输出信号)。画出题中电路对应的系统模拟框图。(20 分)



$$\begin{aligned}
 H(S) &= \frac{V_2(S)}{V_1(S)} = \frac{R_1}{\frac{1}{SC_1} + L_1S + R_1} \\
 &= \frac{\frac{R_1}{L_1} S^{-1}}{1 + \frac{R_1}{L_1} S^{-1} + \frac{1}{L_1C_1} S^{-2}} \\
 &= \frac{8.333 \times 10^3 S^{-1}}{1 + 8.333 \times 10^3 S^{-1} + 5.556 \times 10^8 S^{-2}}
 \end{aligned}$$

写出传输函数 $H(S)$ (10 分)

画出题中电路对应的系统模拟框图 (10 分)

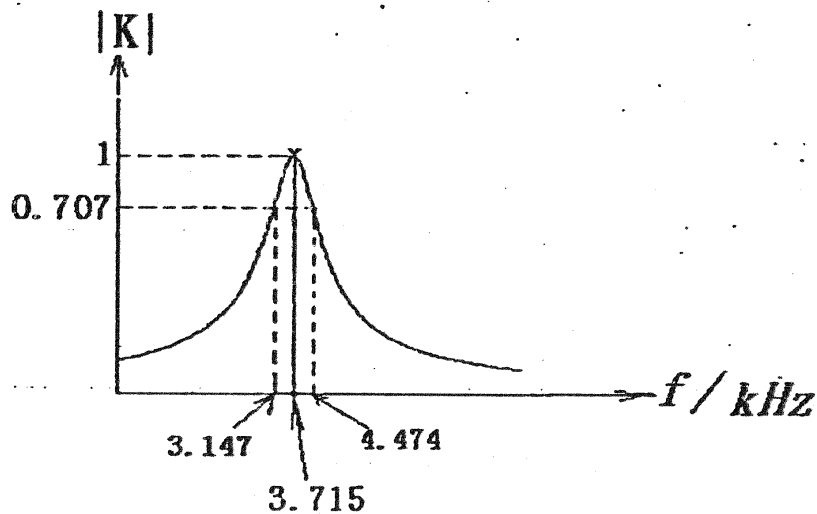


在 Multisim2001 环境中, 测试该系统模拟电路的幅频特性相关参数。(10 分) (需包含半功率点与谐振频率点)

频率点			3.147KHz		3.715KHz		4.474KHz	
电压比			0.707		0.9999		0.707	

根据测试数据作出该电路的幅频特性曲线图。(10 分)

有波形 5 分, 每个参数 1 分.



二、笔试题

1、试将 $f_0=20\text{KHz}$ ，电压 $U=5\text{V}$ 的理想的正弦波的谱线画在图 3 中。(10 分)

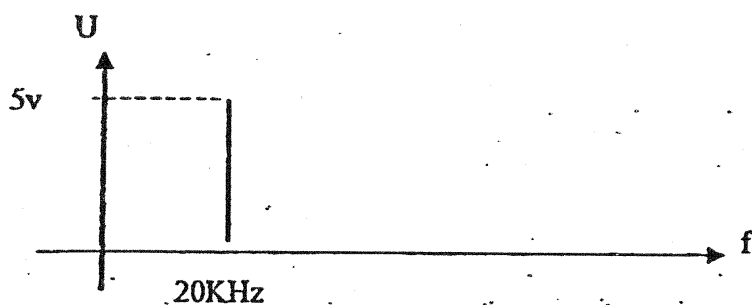


图 3

2、示波器的输入耦合方式中直流和交流有什么区别？请分别举一个实际应用的例子加以说明。(10 分)

直流耦合：信号的交直流成分都能显示；例如：数字电路中时钟信号的测量。

交流耦合：信号的交流成分能正常显示，直流成分不能显示。例如：测量直流稳压电源中的纹波。

3、解释代维宁定理，并请写出用半电压法测量一个线性有源单端口网络等效内阻的测试步骤。(10 分)

任何一个线性有源一端口网络，对外部电路来说，总可以等效为一个理想电压源和电阻的串联。

步骤：(1) 测单端口网络的开路电压 V_{oc}

(2) 输出端接电阻箱作为负载电阻

(3) 调节电阻箱阻值，使负载上电压等于 $V_{oc}/2$

(4) 将电阻箱从电路中断开并测量阻值即等效内阻。

4、图 4 为测量正弦信号相位差时

示波器显示的波形，测得的

$L_2=10\text{ms}$ ， $L_1=5.5\text{ms}$ 它们的

频率为 $f=1/5.5\text{ms}=50\text{Hz}$ ， u_2 与 u_1

之间的相位差为 $\Phi=180^\circ \times (L_1/L_2)=180^\circ \times (5.5/10)=99^\circ$ 。

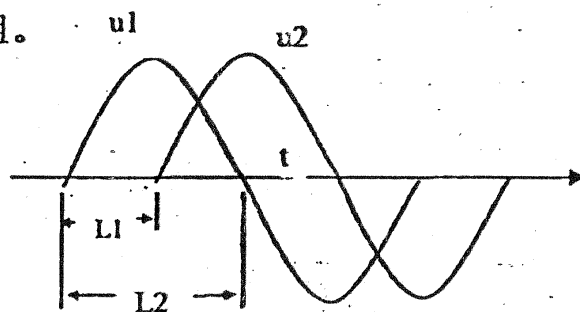
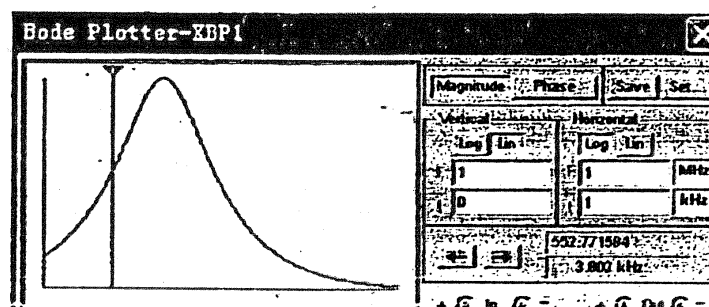


图 4

5、图 5 波特图仪中 VERTICAL 和 HORIZONTAL 的 F 和 I 分别表示什么含义？(10 分)

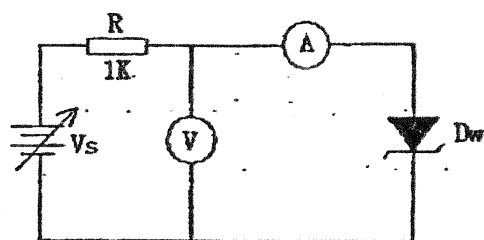
答：VERTICAL 的 F(Final) 和 I(Initial) 分别表示图中纵向坐标的终端和起点值；

HORIZONTAL 的 F 和 I 分别表示图中横向坐标的终端和起点频率。



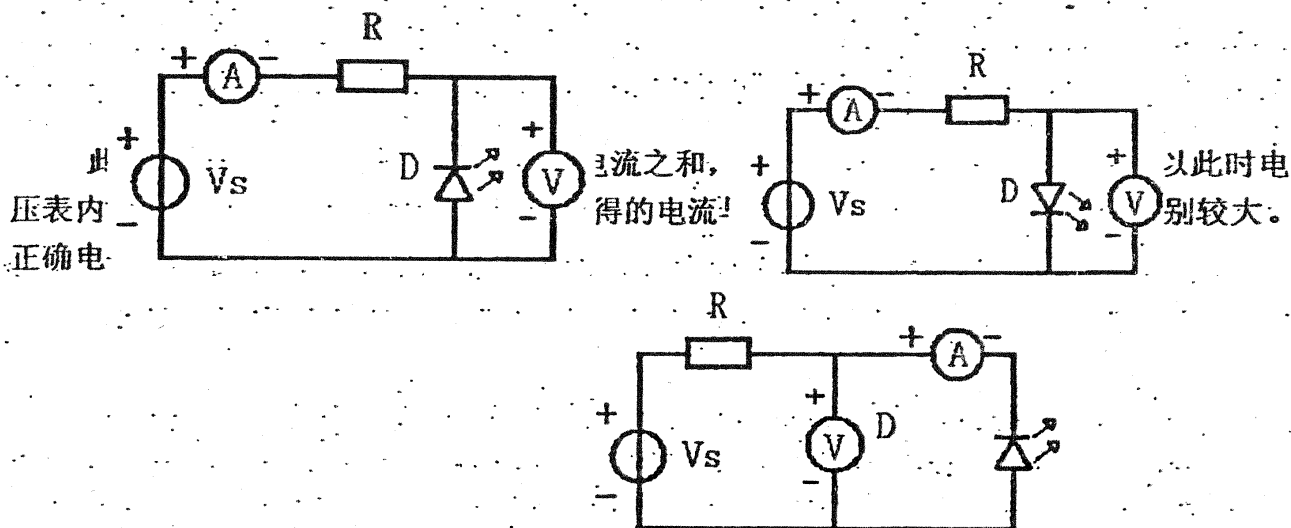
6、能否用图 6 所示的电路测量稳压管的正向特性？为什么？(10 分)

答：不能，因为稳压二极管的正向电阻比较小，电流表的内阻与二极管的正向电阻为同一数量级，因而电流表的分压不可忽略，对电压表测量结果有较大的影响。



7、图1为发光二极管正向伏安特性的测量电路，一同学直接将发光二极管倒过来测量其反向伏安特性。试问这样对吗，请说出理由并给出正确的电路。(10分)

答：不对。因为直接反过来电路如下

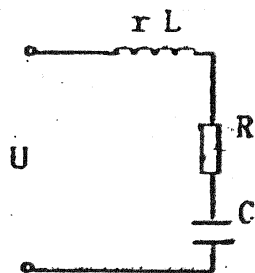


8、一串联谐振电路如图2所示。已知 $R=20\Omega$ ， $C=47\text{nF}$ ，保持电压 U 有效值为 2V 不变，改变其频率用交流毫伏表观察电阻上的电压 U_R ，当 $f=1.25\text{kHz}$ 时， $U_{R\text{max}}=1.6\text{V}$ ，试求电感上的线圈电阻 r 和电感 L 。(10分)

答： $R/(R+r)=1.4/2$ ，得 $r=5\Omega$

$$\text{根据 } f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 C} \approx 0.37\text{H}$$



9、判断和填空 (10分)

- (1) 交流毫伏表上 dbm 和 dbv 刻度线 0dB 对应的电压分别是 0.775V 和 1V。
- (2) 信号源输出正弦信号显示 V_{pp} 为 20V ，按下 20dB 衰减后信号 $V_{pp}=\underline{2\text{V}}$ ，有效值 $U=\underline{0.707\text{V}}$ 。
- (3) 示波器同时观察 $M=7$ 计数器的时钟信号 cp 和进位信号 F 时触发源应该选择为 F。(✓)
- (4) 示波器耦合方式中的 DC 耦合是指直流耦合，只有直流分量能够通过示波器显示出来。(X)

(5) 万用表的电池坏了不影响电流电压的测量。(✓)

10、半功率点频率是如何定义的。计算图 3 电路的半功率点频率，并简述实验中测量半功率点频率的方法。(10 分)

答：在传输网络中当传输信号频率 $\omega = \omega_c$ 时，网络输出功率是最大输出功率的一半，

称 ω_c 为半功率点。

$$\omega_c = 1/\tau = 1/RC = 73.3\text{Hz}$$

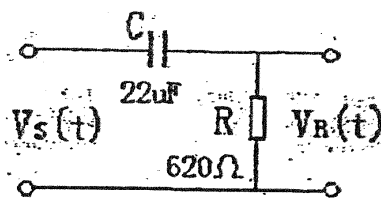


图 3

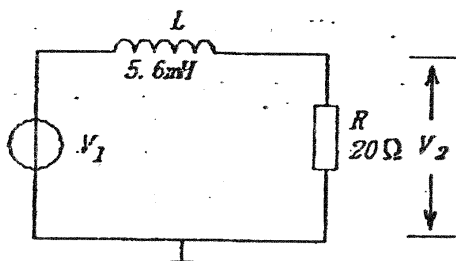
实验中有两种方法：(1) 利用幅频特性找到 $V_R/V_S=0.707$ 的频率点即半功率点；

(2) 利用相频特性，用双迹法找到相位差为 45° 的频率点即半功率点。

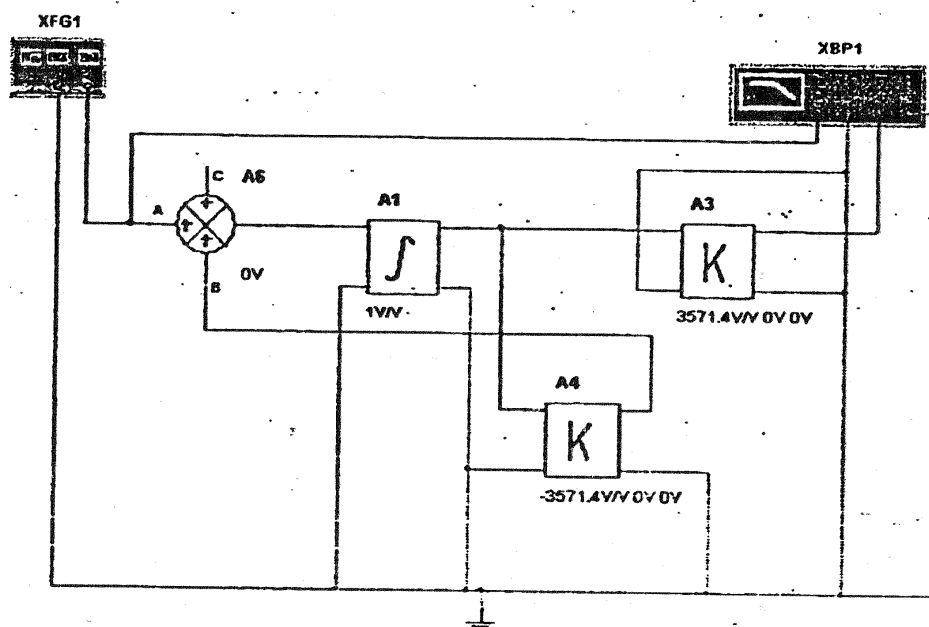
11、采用 Multism 软件对正峰值为 4V、负峰值为 -4V、频率为 1kHz、占空比为 20% 的矩形波进行单边频谱分析，可知，其直流分量为 负 (正、负) 值，谱线包络的第一个零点位置为 5k Hz，有效频带范围内谱线有 4 条。当增大矩形波占空比后，其谱线包络的主峰高度 增高 (增高、降低)，有效频带宽度 减小 (增大、减小)，有效频带范围内高次谐波数目 减少 (增加、减少)。

12、理想的正弦波只有 基波分量，而无 谐波分量、直流分量 分量。否则说明该正弦波已有 失真。

13、请写出下图电路的传输函数 $H(s)$ ，并画出系统模拟仿真图。(10 分)



$$H(s) = \frac{R}{R + sL} = \frac{\frac{R}{L}}{1 + \frac{R}{Ls}} = \frac{\frac{1}{s} 3571.4}{1 + \frac{1}{s} 3571.4}$$



答:交流毫伏表表盘刻度是依据正弦有效值确定的,所以测量方波时将产生误差。如果一定要用交流毫伏表测量非正弦信号电压,则应计算出各种波形的有效值与正弦波有效值的换算关系,用交流毫伏表测得初值后,换算出非正弦的有效值电压。

15、用交流毫伏表测得两个信号的电平值分别为-12dB 和 28dB, 请问这两个信号相差多少倍? 写出计算过程。(5 分)

$10^{\frac{40}{20}} = 100$ 倍 (讲课课件中有详细解释)

答：(1) 未接时，空间产生几毫伏到几十毫伏的感应电压或干扰信号，故产生打表现象。

17、交流毫伏表测量的是 正弦 电压的 有效 值, dbm 是以 600 Ω 阻抗上消耗 1mW 功率为基准的。测量的是 绝对 电平值。

答: 万用表的交流电压档和交流毫伏表都用于测量正弦交流电压有效值。万用表的交流电压档适用频率范围为 $40\text{Hz}\sim 1\text{kHz}$, 有效值小于 1V 时指针式万用表不能测量。交流毫伏表适用频率范围为 $5\text{Hz}\sim 2\text{MHz}$, 有效值电压测量下限为 $100\mu\text{V}$ 。可见, 交流毫伏表的适用范围远大于万用表的交流电压档。

A. 正弦波的峰—峰值 用示波器测量

B. 50kHz 正弦波有效值 用交流毫伏表测量

C. 50Hz 正弦波有效值 用交流毫伏表测量

D. 直流电压 当有效值大于 1V 时也可用万用表交流电压档测量
用万用表直流电压档测量
当精度要求不高时也可用示波器测量

20、实验室中函数发生器输出信号为 10KHz，在空载时用交流电压表测得的输出电压为 1V，若接上 100Ω 负载，测得负载上的电压预期值应是多少？给出计算公式。

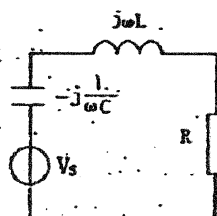
解：考虑到函数发生器的内阻为 50Ω ，此时输出电压为：

$$(1V \times 100\Omega) \div (100\Omega + 50\Omega) = 2/3 \approx 0.67V。$$

21、如图所示，它是一个 RLC 串联电路，请求出它的谐振频率 f_0 ？此时电路的等效阻抗 Z_0 ？（10 分）。

解： $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$$Z_0 = R$$



形稳定的显示
触发同步信号；

22、示波器在双踪使用时，为了使两个通道的波在屏幕上，在什么情况下使用信号强的信号作为在什么情况下使用周期长的信号作为触发同步信号。

答：同频下使用强信号作为同步触发信号；在不同频率下（整数倍）使用频率低的信号或周期长的信号作为同步触发信号。

23、可以根据半功率点 $V_n = 0.707 V_{n0}$ 的结论，用交流毫伏表测量电压的方法确定半功率点的频率。简要叙述测试方法。

答：1. 始终保持输入信号电压 V_s 不变

2. 改变信号源的频率，使输出信号电压等于 $0.707 V_{n0}$

3. 观察信号源上所显示的频率

4. 记录下该频率，此频率即为半功率点的频率

考点在正弦信号相位差测量实验中

24、实验室中函数发生器输出信号为 10KHz，在空载时用交流电压表测得的输出电压为 1V，若接上 100Ω 负载，测得负载上的电压预期值应是多少？给出计算公式。

解：考虑到函数发生器的内阻为 50Ω ，此时输出电压为：

$$(1V \times 100\Omega) \div (100\Omega + 50\Omega) = 2/3 \approx 0.67V。$$

25、用示波器显示 TTL 电平时，其输入耦合方式选择 DC（直流）（DC（直流）、AC（交流）、GND（接地））；当双踪显示频率相同、幅度分别为 5mv 和 1V 的两个正弦波形时，触发信源选择幅度为 1V 的那一路。当频率不同，但两路波形的频率具有整数倍关系时，选择周期 长（长、短）的那一路作触发信源。

26、若使用函数信号发生器产生 $u = 2\sin 500\pi t$ mV 信号，写出主要调节步骤。（10 分）

$$\because \omega = 500\pi \quad \therefore f = 250\text{Hz}$$

(1) 打开开关。

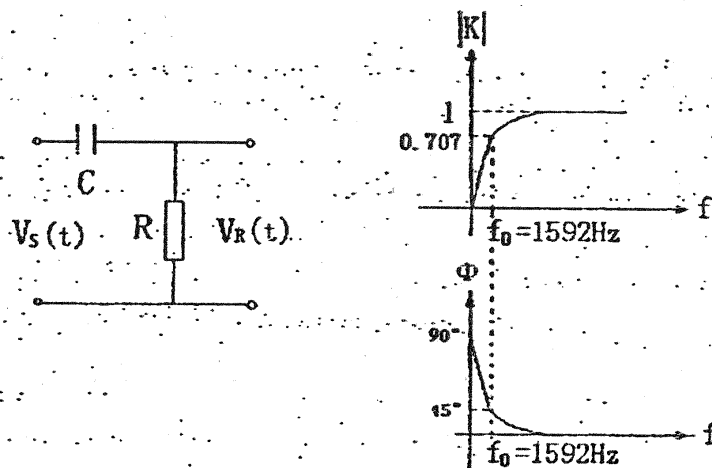
(2) 选择正弦波信号。

(3) 设置频率为 250Hz。

(4) 设置幅度为 4mV。

27、电路如图所示， $C=0.1\mu\text{f}$ ， $R=1\text{K}\Omega$ 。

(1) 请计算出该电路的截止频率。定性画出该电路的幅频和相频曲线。图上标出截止频率点。



(2) 应
路在下
差，数据
信号 V_s 的有效值为 1V)。

用双迹法测试上图电
表中各频率点的相位
填入表内。(保持输入

F(Hz)	1000	1300	1600	1800
L1	1.6	1.1	0.8	0.6
L2	5	3.8	3.1	2.7
Φ	57.6°	52.1°	46.5°	40°

(3) 写出双迹法测量正弦信号相位差的测试步骤。

解：1、先在实验箱上根据 RC 耦合电路连接电路。

2、函数发生器的信号取有效值 $U_s=1\text{V}$ 的正弦波，幅值设为 2.8V 左右，频率设为 1592Hz，将信号输出。

3、示波器置双踪工作方式，输出送 CH1、输出送 CH2，并时刻调节 CH1 波形中的均方根值即使 $U_s=1\text{V}$ 。

4、根据表格要求调整频率，适当调整示波器，“CH1”和“CH2”的纵向显示高度，并适当移位，使两个波形对称横坐标轴，并时刻追踪 $V_{m1}=1\text{V}$ 。

5、调整示波器，使波形都在同一水平方向上显示适当格数，读测 L1、L2 并记录下来。

6、改换信号源输出频率，重复测 L1、L2 并记录。

7、根据公式 $\Phi=180^\circ (L1/L2)$ 计算 Φ ，并作图。 90° 45°

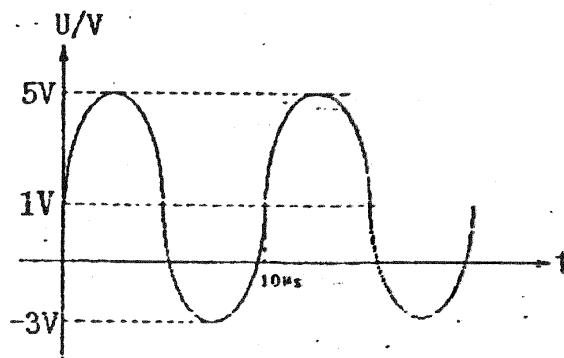
28、设有一个 $V_{\min} = -3\text{V}$ 、 $V_{\max}=5\text{V}$ ，100KHz 的正弦信号，要在示波器上显示该信号 2 个周期的满屏波形，请写出示波器 X、Y 轴的设置单位和耦合方式。并画出该信号波形。

解： $T=1/f=1/100 \times 1000=10^{-5}=10\mu\text{s}$

X 轴：1V/格

Y 轴：2 μs /格

耦合方式：直流耦合



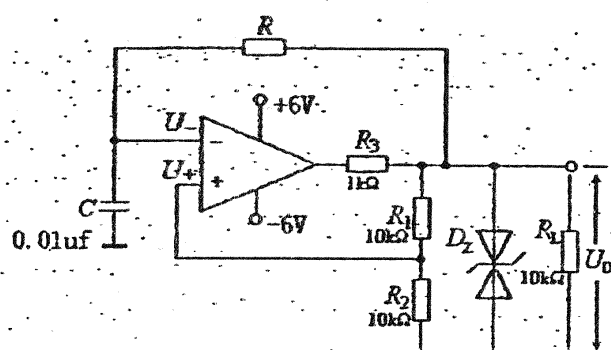
29、请说出万用表交流电压档与交流毫伏表在测量上的差别。

解：1、电压测量范围不同；

2、测量频率范围不同；3、输入阻抗不同；4、精度不同。

30、方波发生器如图所示，电路中两个稳压值为 3V 的稳压二极管的作用是什么？输出的方波幅度为多少？如果换成普通二极管，输出会发生什么变化？

解：



(1) 限幅

(2) 输出幅度 $\pm 3.7V$

(3) 不限幅，输出为 $\pm 4.5V$ 。

31、当 RLC 串联电路发生谐振时，输入信号和电阻两端输出信号的相位差是多少？写出用示波器测量相位差的方法测量电路谐振频率的步骤。

解：输入信号和电阻两端输出信号的相位差为 0。

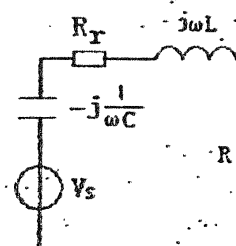
步骤：(1) 按左图连接，信号源为正弦波， f 任意。

(2) 示波器置双踪工作方式，将 U_s 、 U_R 送入两个通道“CH1”、“CH2”。

(3) 始终保持 $V_s=1V$ 且两波形关于横坐标对称，两波形零轴重合、等幅。

(4) 调整示波器，使波形在水平方向上显示适当格数（6 或大格）。

(5) 调节函数发生器的显示频率使得两波形完全重叠，则此时函数发生器上显示的频率为谐振频率。



每周都有开放实验室时间，大家可以利用开放时间去将做过的实验重
复或者复习一下，具体开放教室和时间在教3二楼的玻璃窗有给出。

考试注意事项：

1、 1) 考试时间共1小时50分钟（请提前去检查自己的实验箱，确保无差错），操作部分：60min.，笔试部分：50min.。

2) 考试允许带相关课本（如电路分析，模拟电路，数字电路等）及实验报告，但绝对不能出现打印或复印资料。

2、操作题：

1) 设计（20分）：设计过程完整正确，包括真值表，卡诺图，最简表达式（与非式）和电路原理图（注意：地址端，使能端，控制端的标注及连线）；

2) 操作（20分）：实验箱总电源（黑夹子接地，切记不要接-12V），右下角Vcc和+5V短接，每个芯片（缺口朝左）的电源和地线；

3) 仪表（10分）：耦合方式（直流），波形稳定（序列码用脉宽触发）且序列码对着CP画；其他波形，如计数器，触发器等均采用边沿触发且CH2（长周期信号）为信源。示波器观测波形时接线使用外接仪表，切记不要随便按Auto键和stop键。

4) 波形（10分）：首先画出CP脉冲，找到上升沿画虚线以确保信号相位正确；其次，从信号起点开始画波形（大于一个周期）

以下是相关的一些复习资料供大家参考,但是考试内容和类型绝不局限于给出的资料,请认真全面复习做过的所有实验及相关的理论知识。

9、信号与系统操作实验请复习所做的实验。

主要掌握的要点:

①由所给的电路转换出该电路的电压传输函数 $H(s) = V_2(s)/V_1(s)$, 并能把传输函数化成 Multisim 所需的标准形式:

(A)算子 S 在分子的幂次不高于分母的幂次。

(B)因需用积分器仿真, 算子 S 应化成 $1/S$ 。

(C)分母的常数项化成 1。

$$H(S) = \frac{S}{10^{-4}S^2 + 1.001S + 10^3}$$

②能画出完整的系统模拟框图。

③运用 Multisim 的模拟器件库中的积分器、比例放大器、加法器等模块组构系统模拟电路。应遵循以下几个原则:

(1)系统模拟电路输入端必用加法器模块对输入信号和反馈信号求和, 加法器输出送积分器模块

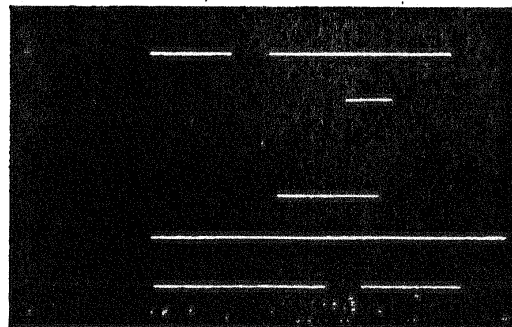
(2)根据 S 的最高幂次 n , 取出 n 个积分器模块串接。

(3)算子 S 的系数使用比例放大器模块

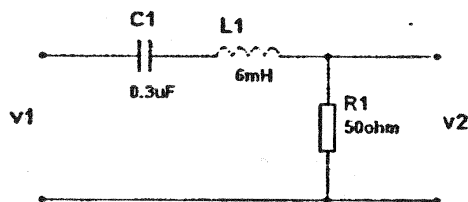
(4)传输函数 $H(S)$ 的分子是输出项, 分子中各项比例放大器模块的输出用加法器求和后成为系统输出。分母是负反馈项, 其系数正、负异号后送输入端加法器。

(5)分母中为 1 的常数项不用任何运算模块

例如:



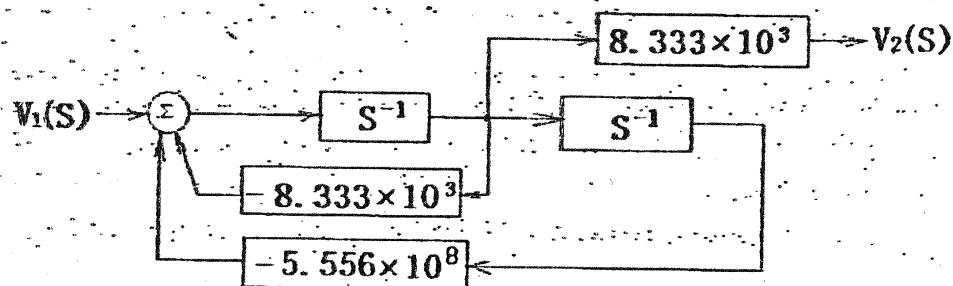
10、如下图所示, 写出该图的传输函数 $H(S)$ (V_1 是输入信号、 V_2 是输出信号)。画出题中电路对应的系统模拟框图。(20 分)



$$\begin{aligned} H(S) &= \frac{V_2(S)}{V_1(S)} = \frac{R_1}{\frac{1}{SC_1} + L_1S + R_1} \\ &= \frac{\frac{R_1}{L_1} S^{-1}}{1 + \frac{R_1}{L_1} S^{-1} + \frac{1}{L_1C_1} S^{-2}} \\ &= \frac{8.333 \times 10^3 S^{-1}}{1 + 8.333 \times 10^3 S^{-1} + 5.556 \times 10^8 S^{-2}} \end{aligned}$$

写出传输函数 $H(S)$ (10 分)

画出题中电路对应的系统模拟框图 (10 分)

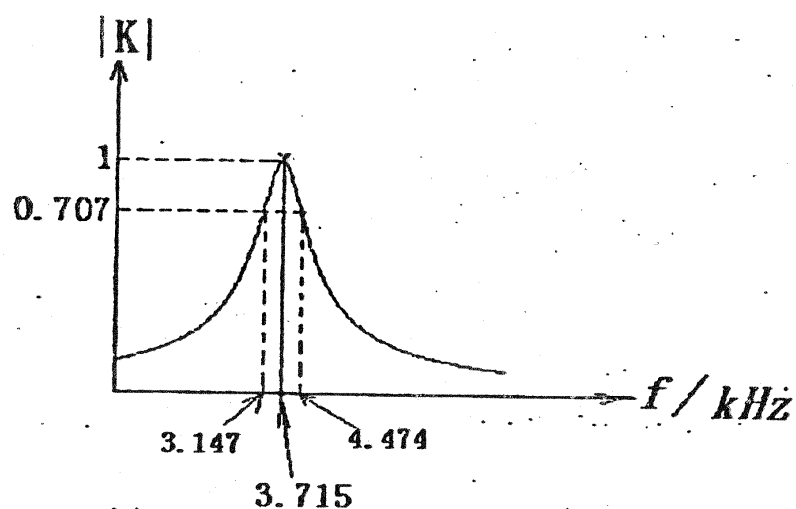


在 Multisim2001 环境中, 测试该系统模拟电路的幅频特性相关参数。(10 分) (需包含半功率点与谐振频率点)

频率点			3.147KHz		3.715KHz		4.474KHz	
电压比			0.707		0.9999		0.707	

根据测试数据作出该电路的幅频特性曲线图。(10 分)

有波形 5 分, 每个参数 1 分.



二、笔试题

1、试将 $f_0=20\text{KHz}$, 电压 $U=5\text{V}$ 的理想正弦波的谱线画在图 3 中。(10 分)

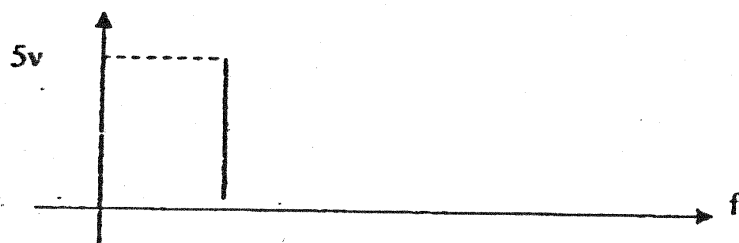


图 3

20KHz

2. 示波器的输入耦合方式中直流和交流有什么区别？请分别举一个实际应用的例子加以说明。(10分)

直流耦合：信号的交直流成分都能显示；例如：数字电路中时钟信号的测量。

交流耦合：信号的交流成分能正常显示，直流成分不能显示。例如：测量直流稳压电源中的纹波。

3. 解释代维宁定理，并请写出用半电压法测量一个线性有源单端口网络等效内阻的测试步骤。(10分)

任何一个线性有源一端口网络；对外部电路来说，总可以等效为一个理想电压源和电阻的串联。

步骤：(1) 测单端口网络的开路电压 V_{oc}

(2) 输出端接电阻箱作为负载电阻

(3) 调节电阻箱阻值，使负载上电压等于 $V_{oc}/2$

(4) 将电阻箱从电路中断开并测量阻值即等效内阻。

4. 图 4 为测量正弦信号相位差时

示波器显示的波形，测得的

$L_2=10\text{ms}$, $L_1=5.5\text{ms}$ 它们的

频率为 $f=1/5.5\text{ms}=50\text{Hz}$ ， u_2 与 u_1

之间的相位差为 $\Phi=180^\circ \times (L_1/L_2)=180^\circ \times (5.5/10)=99^\circ$ 。

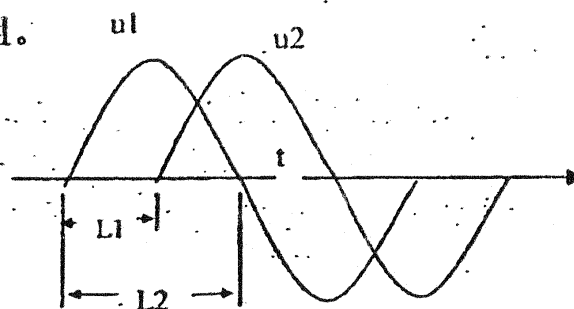
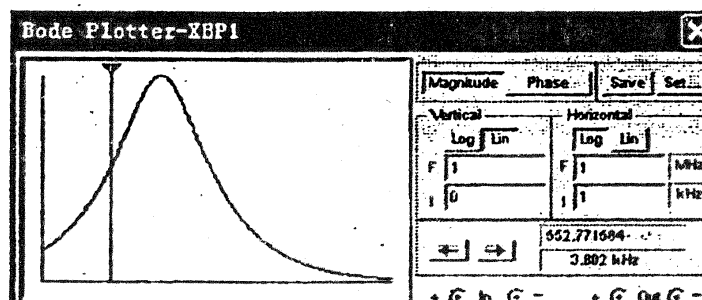


图 4

5. 图 5 波特图仪中 VERTICAL 和 HORIZONTAL 的 F 和 I 分别表示什么含义？(10分)

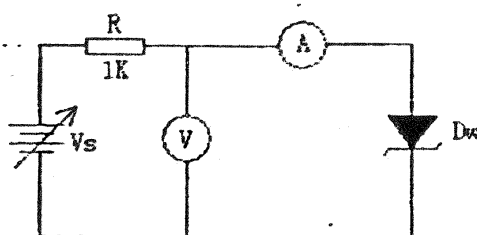
答：VERTICAL 的 F(Final) 和 I(Initial) 分别表示图中纵向坐标的终端和起点值；

ORIZONTAL 的 F 和 I 分别表示图中横向坐标的终端和起点频率。



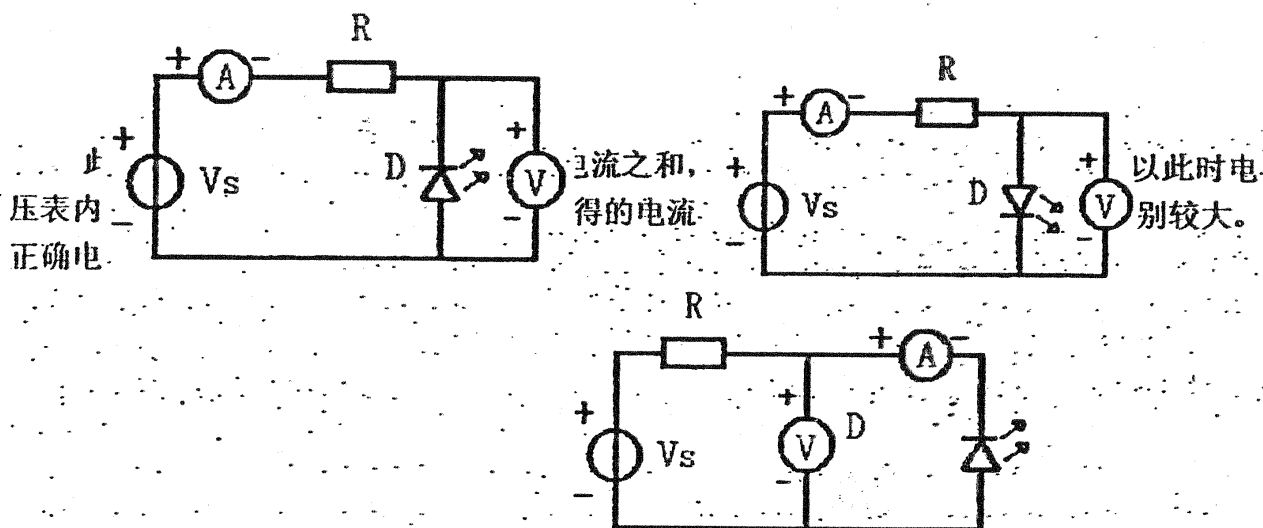
6. 能否用图 6 所示的电路测量稳压管的正向特性？为什么？(10分)

答：不能，因为稳压二极管的正向电阻比较小，电流表的内阻与二极管的正向电阻为同一数量级，因而电流表的分压不可忽略，对电压表测量结果有较大的影响。



7、图 1 为发光二极管正向伏安特性的测量电路，一同学直接将发光二极管倒过来测量其反向伏安特性。试问这样对吗，请说出理由并给出正确的电路。(10 分)

答：不对。因为直接反过来电路如下

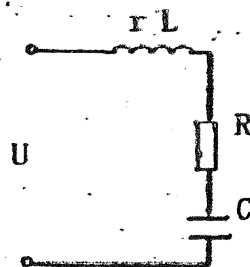


8、一串联谐振电路如图 2 所示。已知 $R=20\Omega$, $C=47\text{nF}$, 保持电压 U 有效值为 2V 不变, 改变其频率用交流毫伏表观察电阻上的电压 U_R , 当 $f=1.25\text{kHz}$ 时, $U_{R\text{max}}=1.6\text{V}$, 试求电感上的线圈电阻 r 和电感 L 。(10 分)

答: $R/(R+r)=1.4/2$, 得 $r=5\Omega$

$$\text{根据 } f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 C} \approx 0.37\text{H}$$

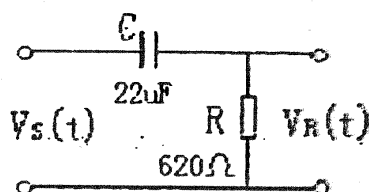


9、判断和填空 (10 分)

- (1) 交流毫伏表上 dbm 和 dbv 刻度线 0dB 对应的电压分别是 0.775V 和 1V。
- (2) 信号源输出正弦信号显示 V_{pp} 为 20V , 按下 20dB 衰减后信号 $V_{pp} = \underline{2\text{V}}$, 有效值 $U = \underline{0.707\text{V}}$ 。
- (3) 示波器同时观察 $M=7$ 计数器的时钟信号 cp 和进位信号 F 时触发源应该选择为 F。(✓)
- (4) 示波器耦合方式中的 DC 耦合是指直流耦合, 只有直流分量能够通过示波器显示出来。(X)
- (5) 万用表的电池坏了不影响电流电压的测量。(✓)

10、半功率点频率是如何定义的。计算图 3 电路的半功率点频率, 并简述实验中测量半功率点频率的方法。(10 分)

答: 在传输网络中当传输信号频率 $\omega = \omega_c$ 时, 网络输出功率是最大输出功率的一半,



称 ω_c 为半功率点。

$$\omega_c = 1/\tau = 1/RC = 73.3\text{Hz}$$

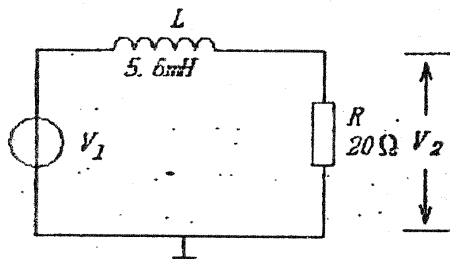
实验中有两种方法：(1) 利用幅频特性 图3
找到 $V_R/V_S=0.707$ 的频率点即半功率点；

(2) 利用相频特性，用双迹法找到相位差为 45° 的频率点即半功率点。

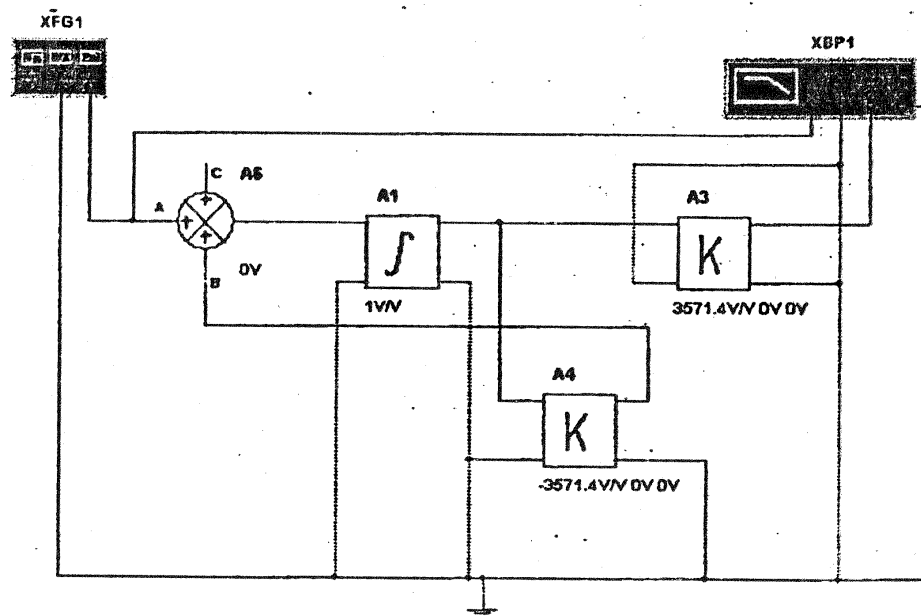
11、采用 Multisim 软件对正峰值为 4V、负峰值为 -4V、频率为 1kHz、占空比为 20% 的矩形波进行单边频谱分析，可知，其直流分量为 负（正、负）值，谱线包络的第一个零结点位置为 5k Hz，有效频带范围内谱线有 4 条。当增大矩形波占空比后，其谱线包络的主峰高度 增高（增高、降低），有效频带宽度 减小（增大、减小），有效频带范围内高次谐波数目 减少（增加、减少）。

12、理想的正弦波只有 基波分量，而无 谐波分量、直流分量 分量。否则说明该正弦波已有 失真。

13、请写出下图电路的传输函数 $H(s)$ ，并画出系统模拟仿真图。(10 分)



$$H(s) = \frac{R}{R + sL} = \frac{\frac{R}{L}}{1 + \frac{R}{L}s} = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s} 3571.4}$$



14、首先令函数发生器输出信号 $f=1\text{kHz}$, $U_{opp}=0.5\text{V}$, 波形为正弦。其次将函数发生器输出和示波器本身的校正信号 ($f=1\text{kHz}$, $U_{opp}=0.5\text{V}$, 方波) 分别送入示波器 CH1 和 CH2 通道，调整相关旋钮开关使两波形稳定显示，此时两个信号的峰峰值相同，在 Y 轴所占的格数也应相同。再其次用交流毫伏表 300mV 档分别测量正弦信号和方波信号的电压值。请分析不同波形用示

波器测得的电压的峰峰值相同,为何用交流毫伏表测得的电压不同,请说明原因。

答:交流毫伏表表盘刻度是依据正弦有效值确定的,所以测量方波时将产生误差。如果一定要用交流毫伏表测量非正弦信号电压,则应计算出各种波形的有效值与正弦波有效值的换算关系,用交流毫伏表测得的初值后,换算出非正弦的有效值电压。

由于非正弦种类很多,换算不方便,所以多用示波器测量。

15、用交流毫伏表测得两个信号的电平值分别为-12dB 和 28dB,请问这两个信号相差多少倍? 写出计算过程。(5分)

答: $28 - (-12) = 40\text{dB}$

$10^{\frac{40}{20}} = 100$ 倍 (讲课课件中有详细解释)

16、在实验中常有这种现象,当把交流毫伏表打至最小档位时,尽管仪表输入连线什么都没接,但是表针还时常出现打表现象,请说明原因。

答: (1) 未接时,空间产生几毫伏到几十毫伏的感应电压或干扰信号,故产生打表现象。

(2) 交流毫伏表最小档灵敏度较高或有电磁波或噪声干扰信号。

17、交流毫伏表测量的是 正弦 电压的 有效 值, dbm 是以 600Ω 阻抗上消耗 1mW 功率为基准的。测量的是 绝对 电平值。

18、万用表的交流电压档和交流毫伏表都可以测量交流电压,请指出它们的异同点及适用范围。

答: 万用表的交流电压档和交流毫伏表都用于测量正弦交流电压有效值。万用表的交流电压档适用频率范围为 40Hz~1kHz, 有效值小于 1V 时指针式万用表不能测量。交流毫伏表适用频率范围为 5Hz~2MHz, 有效值电压测量下限为 100μV。可见, 交流毫伏表的适用范围远大于万用表的交流电压档。

19、下列值应用什么仪表来测量:

A. 正弦波的峰—峰值 用示波器测量

B. 50kHz 正弦波有效值 用交流毫伏表测量

C. 50Hz 正弦波有效值 用交流毫伏表测量

D. 直流电压

当有效值大于 1V 时也可用万用表交流电压档测量

用万用表直流电压档测量

当精度要求不高时也可用示波器测量

20、实验室中函数发生器输出信号为 10KHz, 在空载时用交流电压表测得的输出电压为 1V, 若接上 100Ω 负载, 测得负载上的电压预期值应是多少? 给出计算公式。

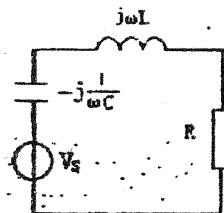
解: 考虑到函数发生器的内阻为 50Ω, 此时输出电压为:

$$(1V \times 100\Omega) \div (100\Omega + 50\Omega) = 2/3 \approx 0.67V.$$

21、如图所示，它是一个RLC串联电路，请求出它的谐振频率 $f_0 = ?$ 此时电路的等效阻抗 $Z_0 = ?$ (10分)。

解： $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$$Z_0 = R$$



22、示波器在双踪使用时，为了使两个通道的波形稳定的显示在屏幕上，在什么情况下使用信号强的信号作为触发同步信号；在什么情况下使用周期长的信号作为触发同步信号。

答：同频下使用强信号作为同步触发信号；在不同频率下（整数倍）使用频率低的信号或周期长的信号作为同步触发信号。

23、可以根据半功率点 $V_r = 0.707V_{rto}$ 的结论，用交流毫伏表测量电压的方法确定半功率点的频率。简要叙述测试方法。

- 答：1. 始终保持输入信号电压 V_s 不变
2. 改变信号源的频率，使输出信号电压等于 $0.707V_{rto}$
3. 观察信号源上所显示的频率
4. 记录下该频率，此频率即为半功率点的频率

考点在正弦信号相位差测量实验中

24、实验室中函数发生器输出信号为 10KHz，在空载时用交流电压表测得的输出电压为 1V，若接上 100Ω 负载，测得负载上的电压预期值应是多少？给出计算公式。

解：考虑到函数发生器的内阻为 50Ω ，此时输出电压为：

$$(1V \times 100\Omega) \div (100\Omega + 50\Omega) = 2/3 \approx 0.67V.$$

25、用示波器显示 TTL 电平时，其输入耦合方式选择 DC (直流) (DC (直流)、AC (交流)、GND (接地))；当双踪显示频率相同、幅度分别为 5mv 和 1V 的两个正弦波形时，触发信源选择幅度为 1V 的那一路。当频率不同，但两路波形的频率具有整数倍关系时，选择周期 长 (长、短)的那一路作触发信源。

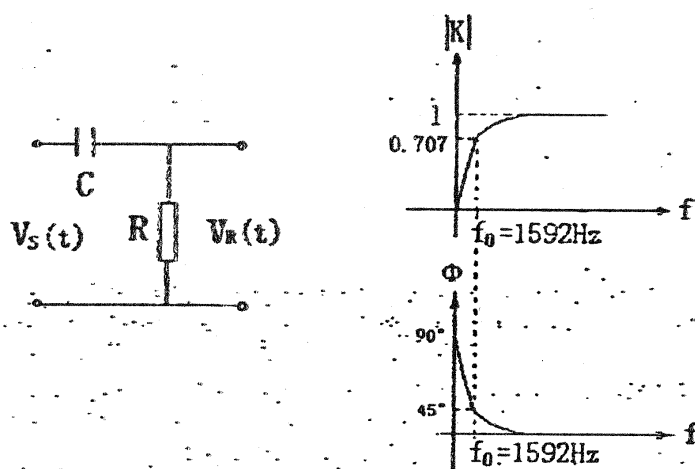
26、若使用函数信号发生器产生 $u = 2\sin 500\pi t$ mV 信号，写出主要调节步骤。(10分)

$$\because \omega = 500\pi \quad \therefore f = 250\text{Hz}$$

- (1) 打开开关。
- (2) 选择正弦波信号。
- (3) 设置频率为 250Hz。
- (4) 设置幅度为 4mV。

27、电路如图所示， $C = 0.1\mu\text{f}$ ， $R = 1K\Omega$ 。

(1) 请计算出该电路的截止频率。定性画出该电路的幅频和相频曲线。图上标出截止频率点。



(2) 应
路在下
差,数据
信号 V_s 的有效值为 1V)。

用双迹法测试上图电
表中各频率点的相位
填入表内。(保持输入

F(Hz)	1000	1300	1600	1800
L1	1.6	1.1	0.8	0.6
L2	5	3.8	3.1	2.7
Φ	57.6°	52.1°	46.5°	40°

(3) 写出双迹法测量正弦信号相位差的测试步骤。

解: 1、先在实验箱上根据 RC 耦合电路连接电路。

2、函数发生器的信号取有效值 $U_s=1V$ 的正弦波, 幅值设为 2.8V 左右, 频率设为 1592Hz, 将信号输出。

3、示波器置双踪工作方式, 输出送 CH1、输出送 CH2, 并时刻调节 CH1 波形中的均方根值即使 $U_s=1V$ 。

4、根据表格要求调整频率, 适当调整示波器, “CH1” 和 “CH2” 的纵向显示高度, 并适当移位, 使两个波形对称横坐标轴, 并时刻追踪 $V_{rms}=1V$ 。

5、调整示波器, 使波形都在同一水平方向上显示适当格数, 读测 L1、L2 并记录下来。

6、改换信号源输出频率, 重复测 L1、L2 并记录。

7、根据公式 $\Phi=180^\circ (L1/L2)$ 计算 Φ , 并作图。90° 45°

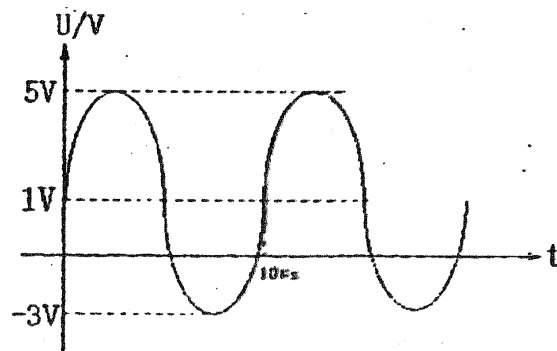
28、设有一个 $V_{min}=-3V$ 、 $V_{max}=5V$, 100KHz 的正弦信号, 要在示波器上显示该信号 2 个周期的满屏波形, 请写出示波器 X、Y 轴的设置单位和耦合方式。并画出该信号波形。

解: $T=1/f=1/100 \times 1000=10^{-3}=10\mu s$

X 轴: 1V/格

Y 轴: 2μs/格

耦合方式: 直流耦合



29、请说出万用表交流电压档与交流毫伏表在测量上的差别。

解: 1、电压测量范围不同;

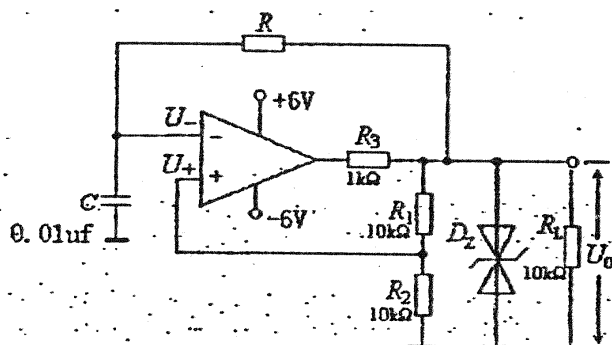
2、测量频率范围不同; 3、输入阻抗不同; 4、精度不同。

30、方波发生器如图所示, 电路中两个稳压值为 3V 的稳压二极管的作用是什么?

输出的方波幅度为多少？如果换成普通二极管，输出会发生什么变化？

解：

- (1) 限幅
- (2) 输出幅度 $\pm 3.7V$
- (3) 不限幅，输出为 $\pm 4.5V$ 。



31、当RLC串联电路发生谐振时，输入信号和电阻两端输出信号的相位差是多少？写出用示波器测量相位差的方法测量电路谐振频率的步骤。

解：输入信号和电阻两端输出信号的相位差为0。

步骤：(1) 按左图连接，信号源为正弦波， f 任意。

(2) 示波器置双踪工作方式，将 U_s 、 U_R 送入两个通道“CH1”、“CH2”。

(3) 始终保持 $V_s=1V$ 且两波形关于横坐标对称，两波形零轴重合、等幅。

(4) 调整示波器，使波形在水平方向上显示适当格数（6 或大格）。

(5) 调节函数发生器的显示频率使得两波形完全重叠，则此时函数发生器上显示的频率为谐振频率。

